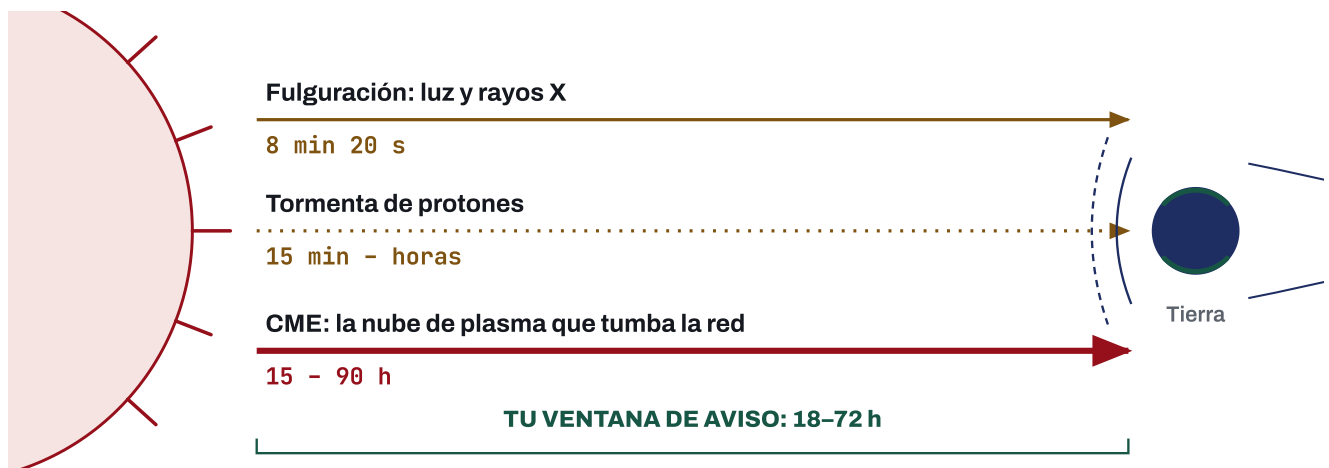


Semanas sin red

Cómo prepararse y sobrevivir a un apagón prolongado provocado por una tormenta solar severa

Qué hacer con las **18-72 horas de aviso**, cómo preparar el cuerpo durante los meses previos, cómo conseguir agua, calor y comida cuando la electricidad no vuelve el martes, y cómo proteger a los tuyos sin convertir tu casa en un búnker. Seis áreas de información que he reunido y contrastado en un solo documento pensado para leerse antes, no durante.



Creado y organizado por **Juan Salvador Moll Garcia**

Mitjà natural, climatologia i supervivència

Documento para imprimir y guardar en papel

Septiembre de 2026

Índice

Seis dominios y una séptima sección de fuentes. Las tres primeras hay que leerlas antes de que pase nada; las tres siguientes se consultan cuando ya está pasando, y la última dice de dónde sale cada cifra y cuáles están sin confirmar.

01 El evento: qué pasa, qué falla y tu ventana de 72 horas	7
1.1 No es un fenómeno, son tres, y cada uno llega a su hora	7
1.2 Las escalas NOAA	7
1.3 Qué falla de verdad y qué NO	8
1.4 El efecto dominó de las primeras 72 horas	10
1.5 Cronología por fases	10
1.6 La ventana de 18-72 h: orden de ejecución	10
1.7 Jaula de Faraday: hazla, pero sin engañarte	11
1.8 Radiación: dónde importa y dónde no	11
02 Preparación física: construir un cuerpo que aguante semanas de trabajo	13
2.1 La premisa: no es un combate, es una mudanza que dura tres semanas	13
2.2 El perfil físico que de verdad importa	13
2.3 Test de autoevaluación inicial	14
2.4 Programa de 12 semanas: Base / Carga / Específico	14
2.5 Rucking (marcha con carga) y cuidado de los pies	15
2.6 Fuerza específica de tarea	16
2.7 Aclimatación al calor y al frío	16
2.8 Sueño, estrés y rendimiento	16
2.9 Nutrición y calorías bajo escasez	17
2.10 Preparación médica del cuerpo: reducir tu superficie de fallo	17
03 Agua, calor, energía y comida: los treinta primeros días	19
3.1 El orden que casi todo el mundo invierte	19
3.2 Agua	19
3.3 Temperatura corporal y refugio	20
3.4 Energía	22
3.5 Si ya tienes placas en el tejado, o un coche eléctrico	23
3.6 Comida almacenada	24
3.7 Higiene y saneamiento	25
3.8 Botiquín y salud	25
3.9 Lista maestra de compra por presupuesto	27

04	Obtener alimento: trampeo, pesca y caza	29
4.1	La premisa incómoda: la caza no salva la primera semana	29
4.2	La matemática calórica	29
4.3	Trampeo: el rey del retorno energético	29
4.4	Pesca: el mejor retorno de todos	30
4.5	Caza: armas y medios	31
4.6	Dónde atacar: colocación del disparo y zona vital	31
4.7	Procesado: de animal a comida	33
4.8	Conservación sin frigorífico	34
4.9	Recolección vegetal y huerto de emergencia	35
4.10	Resumen operativo	35
05	Seguridad: evitar, disuadir, organizar y, en último caso, defender	36
5.1	Primero, corregir la expectativa: el "todos contra todos" es un mito	36
5.2	La curva temporal, y no es igual en todas partes	36
5.3	La jerarquía de la seguridad	37
5.4	Nivel 1: no estar ahí	37
5.5	Nivel 2: no parecer un objetivo	38
5.6	Nivel 3: endurecimiento pasivo del hogar	38
5.7	Nivel 4: conciencia situacional y rutinas	38
5.8	Nivel 5: desescalada verbal	39
5.9	Nivel 6: defensa física, y el marco legal español	39
5.10	Refugio en casa o evacuar (bug in / bug out)	40
5.11	La comunidad como sistema de seguridad (esta es la parte importante)	41
5.12	Protección de niños, mayores y personas dependientes	41
5.13	Plan familiar escrito (hazlo hoy, en papel)	42
5.14	Salud mental: la emergencia que no se ve	42
5.15	Fuentes de esta sección	42
06	Información, navegación y movilidad: no quedarse a ciegas	43
6.1	Qué comunicaciones fallan, cuáles no, y por qué	43
6.2	Tu kit de comunicaciones, por presupuesto	44
6.3	Plan de comunicaciones familiar: el método PACE	45
6.4	Disciplina de radio	45
6.5	Navegación sin GPS	46
6.6	Movilidad	46
6.7	Habilidades de campo que sí importan	47
6.8	El cuaderno y los papeles	47

07 Fuentes y verificación	49
7.1 Cómo lo he verificado, y qué límite tiene esta verificación	49
7.2 Verificación de las afirmaciones que pueden hacer daño	49
7.3 Lo que sigue sin verificar, dicho sin adornos	52
7.4 Fuentes, por secciones	52
7.5 Esto se corrige a mano	53

Antes de empezar

Lo que esta guía asume, lo que no, y por qué el orden de prioridades de la portada es lo único que deberías memorizar.

Esta guía no trata del fin del mundo. Trata de un problema mucho más probable y mucho más aburrido: que una tormenta geomagnética severa tumbe la red eléctrica de tu región y que la reposición no se mida en horas sino en **semanas**, porque los transformadores de muy alta tensión que se dañan tardan entre dos y cinco años en fabricarse y no existe stock. Todo lo demás —el agua que deja de llegar al quinto piso, el alcantarillado que no bombea, la farmacia sin refrigeración, el cajero muerto— se deriva de ahí.

Es una gestión de información: la he reunido, contrastado y canalizado en formato de manual, área por área, para que las seis partes no se contradigan entre sí. Las cifras llevan fuente y distinguen lo bien establecido de lo especulativo; las recomendaciones operativas son criterio, y el criterio se discute.

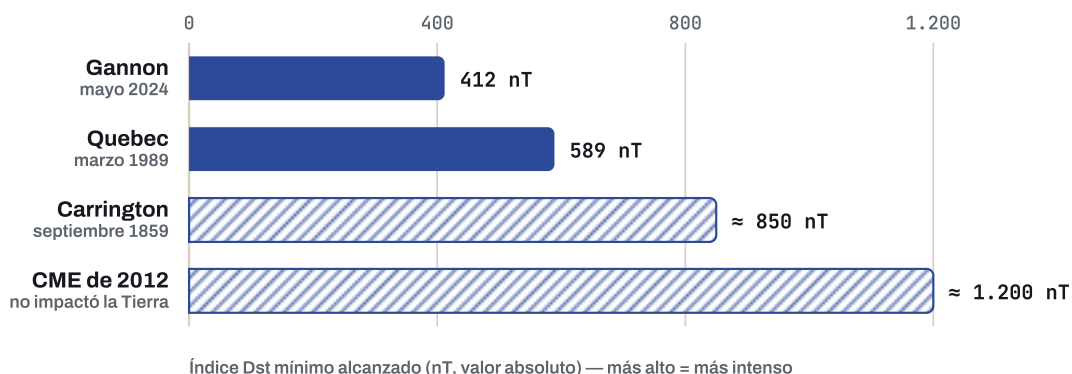
La única idea que hay que llevarse. Acumular comida es la *última* de tus cuatro prioridades, no la primera. Sin calefacción en invierno el plazo es de días; sin agua, de tres; sin comida aguantas semanas. La mayoría de la gente gasta su dinero y su atención exactamente al revés, y por eso las víctimas reales de los apagones largos mueren de frío, de monóxido de carbono y de diarrea, no de hambre.

Y de ahí sale el orden de trabajo de todo el manual. Si sólo te llevas una cosa de todo el manual, que sea esta tabla:

PRIORIDAD 1 Temperatura Sin calor en invierno el plazo es de días. Es lo que de verdad mata en los apagones.	PRIORIDAD 2 Agua Tres días. Y el saneamiento cae con ella: la diarrea es la causa histórica número uno.	PRIORIDAD 3 Sueño y refugio El primer sistema que se degrada y el que peores decisiones te hace tomar.	PRIORIDAD 4 Comida Semanas de margen. Es donde todo el mundo empieza y donde menos se juega.
---	--	---	---

Dentro de «G5» caben tormentas muy distintas

La escala NOAA se satura en G5 ($K_p = 9$), así que el titular «tormenta G5» no distingue entre lo que ya hemos vivido sin consecuencias y lo que nadie ha visto nunca con una red eléctrica moderna. El índice Dst mide la fuerza real de la perturbación geomagnética.



■ Medido por instrumentos ▨ Reconstruido o estimado

Mayo de 2024 fue un G5 real y la red aguantó. Carrington sería entre dos y tres veces más intenso, y es el escenario para el que está escrita esta guía.

01 El evento: qué pasa, qué falla y tu ventana de 72 horas

1.1 No es un fenómeno, son tres, y cada uno llega a su hora

1. **Fulguración (flare): 8 min 20 s.** Rayos X y UV extremo: al detectarla ya te ha llegado, no hay aviso posible. Apaga la radio HF (3-30 MHz) en toda la cara diurna. Escala R. Minutos u horas. No toca la red eléctrica.

2. **Tormenta de radiación solar (protones): 15 min a horas.** Escala S. Satélites, rutas polares, astronautas; a nivel del suelo, no a ti (\$1.8).

3. **CME y corrientes geomagnéticamente inducidas (GIC): 15-90 h.** La que tumba la red: plasma a 500-3.000 km/s, tránsito típico de 2-4 días salvo extremos —Carrington (1859), 17,6 h—. Escala G.

Tu aviso real, en dos tramos:

- **Probabilístico, 18-72 h.** Los coronógrafos ven salir la CME; los modelos estiman la llegada con error de $\pm 6-12$ h. Sobre todo, **la orientación del campo (B_z), que determina la severidad, no se conoce hasta el final:** sabes que viene algo, no si será G2 o G5.
- **Firme, 15-60 min.** Los satélites en L1 (DSCOVR, ACE) miden velocidad y B_z reales justo antes del impacto.

Operativamente: tu margen útil es la ventana de 18-72 h, gastada asumiendo que lo más probable es que no pase nada. Actuar cuesta medio día y unos 200 €; esperar al aviso firme es llegar 40 minutos tarde.

1.2 Las escalas NOAA

G	KP	EFFECTO SOBRE LA RED ELÉCTRICA	DÍAS/CICLO DE 11 AÑOS
G1 Menor	5	Fluctuaciones débiles	~900
G2 Moderada	6	Alarmas de tensión en latitudes altas; tormentas largas pueden dañar transformadores	~360
G3 Fuerte	7	Correcciones de tensión; falsas alarmas en protecciones	~130
G4 Severa	8	Control de tensión comprometido; protecciones que desconectan activos clave por error	~60
G5 Extrema	9	Colapso o apagón completo en algunas redes; posible daño en transformadores	~4

Aviso sobre G5: la escala se satura en $K_p=9$; dentro de "G5" cabe un factor 3 de severidad. Dst mínimo medido o estimado:

EVENTO	DST MÍNIMO	QUÉ PASÓ
Gannon, mayo 2024	−412 nT	G5 real, cero pérdida de suministro (§1.3)
Quebec, marzo 1989	−589 nT	Colapso de una red completa en 90 s
Carrington, 1859	≈ −900 nT	Red eléctrica inexistente; sólo telégrafos
CME de julio de 2012	≈ −1.200 nT	No impactó: la Tierra ya había pasado por ahí

Carrington es **reconstruido, no medido** (estimaciones de −800 a −1.750 nT; los análisis más sólidos, hacia −900). *"Es G5" no dice cuál de estos cuatro tienes encima.*

Tampoco afecta igual que a tu vecino: depende del campo geoelectrico local —latitud geomagnética, conductividad del terreno y efecto costa, que puede triplicarlo—. Costa, roca antigua y latitud alta: la combinación más frágil.

S	PROTONES >10 MEV (PFU)	EFEECTO	EVENTOS/CICLO
S1	10	Ninguno en tierra	~50
S2	10 ²	HF degradado en polos	~25
S3	10 ³	Ruido en satélites; apagón HF polar; dosis medible en vuelos polares	~10
S4	10 ⁴	Degradación de paneles y memoria en satélites; riesgo en vuelos polares	~3
S5	10 ⁵	Peligro inevitable para astronautas en EVA; exposición de tripulaciones polares	<1

R	RAYOS X (GOES)	EFEECTO EN HF	EVENTOS/CICLO
R1	M1	Degradación menor	~2.000
R2	M5	Apagón parcial, decenas de minutos	~350
R3	X1	Apagón amplio ~1 h en la cara diurna	~175
R4	X10	Apagón de 1-2 h en casi toda la cara diurna	~8
R5	X20	Apagón total en toda la cara diurna durante horas	<1

1.3 Qué falla de verdad y qué NO

En riesgo real:

- **Transformadores EHV (220-765 kV).** *El* punto crítico: las GIC, cuasi-continuas, saturan el núcleo y lo calientan en tres tiempos —disparo de protecciones, degradación acumulativa, fallo meses después—. **No hay stock:** el DOE (*Large Power Transformer Resilience Report*, 2024) sitúa los plazos **hasta 60 meses en EHV**; la industria reporta **30-36 meses corrientes**, frente a 12-18 antes de 2020. Piezas de 200-400 t a medida: perder decenas a la vez no se resuelve comprando más.
- **Red regional.** Quebec 1989: colapso en **90 s**, 6 millones de personas, **9 horas** sin suministro y sin un solo transformador quemado —el mejor caso posible—. Halloween 2003: Malmö, ~50.000 clientes, 1 hora. Con transformadores perdidos, la restauración ya no se mide en horas (§1.5).
- **HF y onda corta:** inutilizable horas (fase R).
- **GNSS/GPS:** pierde precisión por centelleo ionosférico. En mayo de 2024, tractores de guiado RTK en EE. UU. se desviaron y paró la siembra; tu móvil pierde metros, no desaparece.

- **Satélites:** la termosfera se expande; en Gannon, Starlink midió 3-5 veces más arrastre y perdió 12 satélites. En 2003 cayó el ADEOS-II (600 M USD).
- **Oleoductos:** protección catódica falseada, corrosión acelerada. Mantenimiento, no explosiones.

Lo que casi con seguridad sobrevive:

- **Tu coche.** Arranca. No hay mecanismo físico por el que una GIC afecte a 4 m de cableado.
- **Tu móvil.** El teléfono funciona; lo que cae es la red. Las baterías de la estación base dan **2-8 h nominales**, pero ésa es la especificación de un emplazamiento macro bien dotado: muchos tienen 2-4 h y las celdas urbanas pequeñas bastante menos. En el apagón ibérico del 28 de abril de 2025 la cobertura cayó a en torno al **10 % en las primeras horas** y hacia las 18:06 —cinco horas y media tras el corte— las telecomunicaciones estaban caídas del todo. Cuenta con **horas, no días**, y manda SMS en los primeros minutos (§6.1).
- **Electrónica pequeña en general**, enchufada o no.

El mito principal: una CME NO es un EMP nuclear. El pulso nuclear tiene una componente E1 (nanosegundos, gigahercios) que acopla energía a pistas de circuito y destruye semiconductores. Una CME **no produce E1**: sólo el equivalente de la E3, variación lenta del campo geomagnético que induce corriente **proporcional a la longitud del conductor**. 500 km de línea saturan un transformador; 30 cm de placa base recogen microvoltios. No hay un solo caso documentado de daño a electrónica de consumo por tormenta geomagnética. **No se "fríen todos los chips"**.

Honestidad en la otra dirección: nadie ha visto un Carrington con red moderna. Lloyd's/AER (2013) estimó para Norteamérica **20-40 millones de personas en riesgo de apagones de 16 días a 1-2 años** y pérdidas de hasta 2,6 billones de dólares: modelado con incertidumbre enorme, no predicción. En Gannon, en cambio, la red **aguantó tres días** entre G3 y G5: NERC registró disparo de filtros de armónicos en una línea de 345 kV, una línea de 110 kV y un banco de condensadores de 138 kV, alarmas de sobretensión en transformadores y una nuclear reduciendo carga por GIC. **Cero pérdida de suministro.** Hoy hay procedimientos que en 1989 no existían. La verdad está entre "no pasa nada" y "fin del mundo", mal acotada.

1.4 El efecto dominó de las primeras 72 horas

SISTEMA	AUTONOMÍA	QUÉ FALLA
Semáforos, alumbrado	0 h	Cruces sin regular desde el minuto uno
Gasolineras	0 h	Combustible en el tanque enterrado; el surtidor es eléctrico, sin extracción manual
Pagos y cajeros	0-8 h	Sin datáfono ni cajero: el efectivo es la única moneda
Agua potable	12-48 h	Depósitos y torres dan presión por gravedad mientras duran; luego, caudal nulo o insuficiente en pisos altos. Sin presión, riesgo de contaminación: desde ahí, hervir
Alcantarillado	0-12 h	Bombeos eléctricos; retorno por desagües en zonas bajas
Nevera / congelador	4 h / 24-48 h	Cerrados. Lleno aguanta el doble que medio vacío
Calefacción y ACS	0 h	La caldera de gas necesita 100-200 W de control, ventilador y bomba: el gas llega, no arranca
Farmacia	horas	Cadena de frío rota. Insulina sin abrir: 2-8 °C; en uso, ~28 días por debajo de 25-30 °C
Hospitales	24-96 h	Generadores con depósito de 24-72 h, dependientes de cisternas → gasolineras → red
Telefonía móvil	Horas, no días	Baterías de estación base (2-8 h nominales; muchos emplazamientos, 2-4 h). El transporte —fibra, armarios de calle— aguanta menos que la antena, y antes de caer se congestiona

1.5 Cronología por fases

FASE	SOCIEDAD	TÚ
Aviso (T-24 h)	Alerta SWPC/ESA. Los operadores reducen carga y se desvían rutas polares. Casi nadie se entera	Ejecutar §1.6 entera
Día 0-1	Apagón regional. Confusión, no pánico. Colas en gasolineras. Cobertura móvil intermitente. La FM local sigue con generador	No conducir. Confirmar a la familia mientras haya cobertura. Consumir primero la nevera
Día 2-3	Cae la telefonía. Cierran comercios. Agua a baja presión. Problemas de alcantarillado. Hospitales en generador	Congelador → nevera → seco. Racionar agua y hervir. Higiene de manos estricta. Censo de vecinos: quién tiene generador, quién necesita frío
Día 4-7	Se agota el diésel no priorizado. Gastroenteritis por agua y alimentos. En invierno, la hipotermia en interiores es el riesgo principal. Primeras restauraciones por bloques	Una sola habitación caliente, cocina exterior, saneamiento con bolsas. Repartir tareas con los vecinos por turnos: agua, mayores, cocina común
Semana 2-3	Se bifurca: con daño limitado vuelve casi todo con apagones rotatorios; con daño masivo en EHV, la restauración deja de medirse en días	Pasar de "aguantar" a "sostener". Decidir si quedarse o desplazarse
Semana 4+	Sólo con daño masivo: energía racionada, efectivo y trueque, reparto organizado de agua. Improbable, pero es lo que justifica prepararse	Integrarse en la estructura comunitaria que exista. Nadie aguanta un mes solo

1.6 La ventana de 18-72 h: orden de ejecución

El orden de supervivencia de este manual es **temperatura → agua → sueño → comida**, pero esta lista se ejecuta *antes* del apagón: lo primero es también lo que antes desaparece de las tiendas. **Con dos horas, haz los cuatro primeros.**

☐ Calor (45 min). Lo que más se olvida, porque hace sol cuando compras. Bombona de repuesto, hornillo, mantas. Alimenta la caldera con un inversor pequeño: 200-300 W bastan para convertir el gas en calor real.
☐ Agua (30 min). Bañeras, garrafas, ollas, mientras haya presión. Objetivo: 4 l/persona/día, 7 días : gratis ahora, imposible después.
☐ Combustible (45 min). Depósito lleno y 1-2 bidones homologados: el coche es también refugio, con calefacción, USB y radio.
☐ Medicación (30 min). Recetas crónicas al día y plan de frío para insulina o biológicos: no se improvisa.
☐ Efectivo (30 min). Billetes pequeños y monedas: nadie dará cambio de 50 € el día 3.
☐ Frío (45 min). Congelar botellas, comprar hielo, bajar el termostato: 24-48 h extra de alimentos y frío para medicación.
☐ Baterías (continuo). Móviles, power banks, linternas, herramienta inalámbrica.
☐ Familia (15 min). Un mensaje: punto de encuentro físico, hora fija y plan B a las 24 h. Cuando cae la telefonía sólo sirve lo acordado antes. Incluye a los vecinos con los que compartirás la semana.
☐ Comida (60 min). Una semana sin cocción ni frío: conservas, atún, arroz, pasta, frutos secos, aceite. Al final a propósito: el hambre a 7 días es un problema de moral, no de fisiología, y la caza o la recolección no resuelven la primera semana de nadie.
☐ Desenchufar (15 min, con el aviso firme). Pared y antena: lo caro que no esté en uso. No por la GIC , que no te afecta en casa, sino por los transitorios al colapsar la red y, sobre todo, al reponerse. Ese riesgo sí es real.

1.7 Jaula de Faraday: hazla, pero sin engañarte

Frente a una tormenta geomagnética es un **seguro barato, no una necesidad**: lo que protege tu electrónica es tenerla desenchufada. La jaula cubre el escenario improbable de un EMP y los transitorios por cables largos. Cuesta 30 € y una tarde: nunca a costa de calor, agua o medicación.

1. Cubo de basura metálico galvanizado con tapa a presión, caja de acero o lata grande: cuenta la continuidad eléctrica.
2. Sella la junta con **cinta de cobre** adhesiva, sin ranuras.
3. **Aísla el interior** con cartón o espuma: ningún aparato debe tocar el metal.
4. Cada aparato, además, en **doble bolsa mylar anidada**: dos capas separadas valen más que una gruesa.
5. **Verifica**: radio FM encendida dentro y cierra. Si se oye, no está cerrada.

Dentro: radio AM/FM/onda corta, dos walkies, panel solar de 10-20 W con regulador, dos frontales, un disco con documentación (escrituras, pólizas, recetas, contactos, mapas offline), un inversor 12 V, multímetro, cargador de coche y cables. Todo apagado, pilas fuera.

1.8 Radiación: dónde importa y dónde no

Importa en tres sitios: **astronautas** (un S5 es peligro inevitable en EVA), **tripulaciones y pasajeros de vuelos polares a gran altitud** —de ahí las rutas transpolares desviadas en

eventos S3+, como en octubre de 2003— y la electrónica de los satélites.

A nivel del suelo no es una amenaza para ti. Te protegen el campo magnético terrestre, que desvía las partículas hacia los polos, y **10.000 kg de atmósfera por metro cuadrado** sobre tu cabeza. Incluso en los eventos de protones más intensos registrados, la dosis añadida a nivel del mar es una fracción despreciable del fondo natural. No necesitas yoduro potásico, ni refugio, ni quedarte dentro. Si alguien te vende protección radiológica para una tormenta solar, te está estafando: aquí hace daño el agua contaminada, el frío y la falta de medicación, no los protones.

02 Preparación física: construir un cuerpo que aguante semanas de trabajo

2.1 La premisa: no es un combate, es una mudanza que dura tres semanas

Esto no es un combate: es **trabajo manual sostenido**, todos los días, durante semanas, **sin descanso mecánico ni recuperación adecuada**. Acarrear 20 L de agua 800 m dos veces al día, partir leña, subir seis pisos con bidones, dormir con frío. Y repetirlo el día 14.

La cualidad que decide no es la fuerza máxima ni el aspecto: es **capacidad de trabajo repetible día tras día sin lesionarse**. Quien se destroza la espalda el día 3 pasa de activo a carga. La lesión, no el agotamiento, es el modo de fallo dominante.

Tu cuerpo entrega las tres primeras prioridades del manual: **temperatura** (leña), **agua** (20-40 kg diarios, a veces escaleras arriba) y **sueño** (en el suelo, con frío). La **comida** va cuarta: la resuelve la despensa, no el monte.

En números: marchar a 5 km/h con 20 kg cuesta **345-400 kcal/h** (Pandolf, 75 kg; infraestima el acarreo real un 10-20 %). El hacha, 4,5-6 METs sostenidos. Ocho horas así: **2.800-4.500 kcal/día**, el doble de tu vida sentada.

Con más de 40 años, hipertensión, obesidad, diabetes, otro riesgo cardiovascular o lesión previa, consulta a un médico antes de empezar un programa nuevo.

2.2 El perfil físico que de verdad importa

1. **Aeróbico de base (zona 2):** motor para 6-10 h diarias, a ritmo conversacional, no jadeando.
2. **Agarre y antebrazo:** el eslabón que falla primero con bidones, sacos y herramientas.
3. **Espalda y core resistentes a la carga** (no 1RM): la lumbalgia es la baja más frecuente del trabajo manual.
4. **Cadera y glúteo:** si no trabaja la cadera al levantar, trabaja la lumbar.
5. **Tobillos y pies:** un esguince te inmoviliza una semana.
6. **Tolerancia al calor y al frío**, entrenable (\$2.7).
7. **Capacidad de recuperación:** volver al 90 % al día siguiente.

El fisicoculturista es mal candidato: la masa transportada encarece cada paso; diez kilos extra de músculo son diez kilos que subes seis pisos para nada, y en escasez calórica esa masa es un pasivo metabólico que el cuerpo canibaliza igual.

El maratoniano flaco también falla: motor excelente, chasis insuficiente. Sin agarre ni capacidad de mover 25-30 kg no transporta agua, leña ni heridos, y suele tener poca reserva grasa y baja densidad ósea: riesgo de fractura por estrés.

El perfil útil es intermedio: **jornalero, montañero de travesía, bombero forestal**. 12-18 % de grasa corporal (hombres) / 20-28 % (mujeres), fuerza relativa decente, motor grande, articulaciones sanas.

2.3 Test de autoevaluación inicial

Dos días: fuerza uno, resistencia otro. Anota los resultados como línea de base. PC = peso corporal; referencia: hombre 18-40 años.

PRUEBA	NOVATO	PREPARADO	SOBRADO
Marcha 5 km con 20 kg, llano	>55 min o no la completa	45-55 min (5,5-6,7 km/h)	<45 min (>6,7 km/h)
Dead hang (barra, 2 manos)	<20 s	45-60 s	>90 s
Sentadilla goblet o peso muerto	Goblet 16 kg x 10	Goblet 32 kg x 15, o PM 1,0 x PC x 5	PM 1,5 x PC x 5
Flexiones estrictas seguidas	<10	20-30	>40
Farmer's carry (peso total, 2 manos)	0,5 x PC, 30 m	1,0 x PC, 60 m	1,5 x PC, 100 m
Escaleras con 20 kg (6 pisos = 18 m)	1-3 pisos y parar	6 pisos x 3 (54 m)	6 pisos x 6 en 25 min (108 m)
Cooper (12 min)	<1.900 m	2.200-2.500 m	>2.700 m
5 km sin carga	>35 min	26-32 min	<24 min

Ajustes. *Mujeres:* 14 kg en la marcha; dead hang -25 %; flexiones -40 %; Cooper -350 m (las pruebas en múltiplos de PC ya están corregidas). *Edad:* desde los 40, -5 % en cargas y +5 % en tiempos por década; desde los 60, -10 % por década.

Desde los 30 se pierde un 3-5 % de masa muscular por década, y la fuerza cae 2-5 veces **más rápido**: entrenar fuerza es lo único que lo frena. Con tres o más "novato", tu horizonte real son 6 meses, no 12 semanas.

2.4 Programa de 12 semanas: Base / Carga / Específico

Material mínimo: mochila con agua o arena, barra de dominadas, dos bidones con asa, una cuesta, unas escaleras.

DÍA	BLOQUE 1 — BASE (SEM. 1-4)	BLOQUE 2 — CARGA (SEM. 5-8)	BLOQUE 3 — ESPECÍFICO (SEM. 9-12)
L	Fuerza A: goblet 3x10, PM con bidones 3x10, flexiones 3x(máx-2), plancha 3x40 s. RPE 6-7	Fuerza A: mismos patrones, 4x6-8, más peso. RPE 7-8	Fuerza A: 5x5 pesado + farmer's carry 4x40 m. RPE 8
M	Zona 2, 40-50 min (ritmo conversacional)	Zona 2, 55-70 min	Zona 2, 60 min + 6 cuestas de 15 s
X	Ruck 5 km, peso progresivo (ver tabla)	Ídem + 2 cuestas	Ídem, ritmo alto (>5,5 km/h)
J	Fuerza B: dominadas negativas 5x5, zancadas 3x10/pierna, farmer's carry 4x30 m, dead hang 4x máx	Fuerza B + escaleras: 6 pisos x 4 con 10-15 kg	Fuerza B + escaleras: 6 pisos x 6-8 con 20 kg
V	Movilidad tobillo/cadera 20 min + paseo 30 min	Ídem + agarre (toalla en barra)	Ídem + revisión de pies, calzado y mochila
S	Ruck largo, distancia progresiva, 10 % PC (ver tabla)	Ídem, 12 % PC, terreno mixto	Ídem + simulacro (sem. 10 y 12), 2,5-3 h: ruck + 2 acarreo de 20 L x 800 m + 45 min de hacha y sierra
D	Descanso total	Descanso total	Descanso total

Progresión de la carga del ruck. Regla madre: empieza en el 10 % del peso corporal y sube como máximo un 10 % semanal, en peso o en distancia, nunca ambos. Miércoles

progresa el **peso** (distancia fija, 5 km); sábado progresa la **distancia** (peso fijo: 10 % PC en el bloque 1, 12 % desde la semana 5). Cada cuarta semana, descarga. Kg para 75 kg; ajusta a tu peso.

SEMANA	MIÉRCOLES: PESO (% PC / KG), 5 KM FIJOS	SÁBADO: DISTANCIA (10 % PC SEM. 1-4; 12 % PC DESDE SEM. 5)
1	10 % / 7,5 kg	6,0 km
2	11 % / 8,2 kg	6,5 km
3	12 % / 9,0 kg	7,0 km
4	<i>descarga: 10 % / 7,5 kg</i>	<i>descarga: 4,0 km</i>
5	13 % / 9,9 kg	8,0 km
6	14,5 % / 10,9 kg	8,5 km
7	16 % / 12,0 kg	9,0 km
8	<i>descarga: 12,5 % / 9,5 kg</i>	<i>descarga: 5,0 km</i>
9	17,5 % / 13,2 kg	10,0 km
10	19 % / 14,5 kg	11,0 km (simulacro)
11	21 % / 16,0 kg	12,0 km
12	23,5 % / 17,6 kg	Repetición del test + simulacro

Techo a largo plazo: 25-30 % del PC. Más peso no te hace más útil; te lesiona.

Reglas para no lesionarte (más importantes que el plan): - Dolor articular o en un punto del hueso: parar. Dolor muscular difuso: seguir. - Nunca subas peso, distancia y velocidad la misma semana. - Ruck siempre **andando**: correr con carga alta es la vía directa a la fractura por estrés. - Si faltas una semana, retrocede dos. Semana 12: repite el test.

2.5 Rucking (marcha con carga) y cuidado de los pies

Técnica y equipo: torso erguido, pasos cortos y frecuentes (110-120 ppm); tobillo y cadera en cuesta arriba, rodilla blanda en bajada, no la lumbar. Mochila con armazón interno y cinturón lumbar ancho (60-70 % del peso a la cadera), carga pesada arriba, pegada a la espalda. Calzado **ya rodado** (mínimo 100 km), medio número más; liner fino + calcetín merino, nada de algodón; dos pares secos de repuesto.

Ampollas: el fallo nº 1 real. Sin antibióticos, una ampolla infectada es la diferencia entre caminar y no caminar, y quien no camina no trae agua ni leña. - *Prevención:* piel endurecida con 10-12 semanas de marcha progresiva (lo único que funciona de verdad); cloruro de aluminio al 20 % en plantas, 3 noches antes de un esfuerzo grande; uñas cortas y rectas; calcetines de recambio a media jornada; lubricante en zonas de fricción; cinta preventiva en talón y dedos. - *Punto caliente:* al primer calor o escozor, **para y cúbrelo**. Cinco minutos ahora ahorran cinco días después. - *Ampolla formada:* pinchar por la base con aguja esterilizada, drenar, **dejar el techo de piel puesto**, apósito hidrocoloide y cinta. Si el techo se rompió: desinfectar, apósito estéril, vigilar infección. - *Rozaduras* de ingle, axila y hombro: lubricante, ropa sin costuras, secar y ventilar cada parada.

Fracturas por estrés. Las causan incrementos bruscos de carga, déficit energético y falta de vitamina D; en reclutas van del 1-5 % (hombres) al 3-21 % (mujeres).

Prevención: regla del 10 %, superficies variadas, comer suficiente, vitamina D y calcio, y respetar el dolor óseo puntual: el que duele al presionar con un dedo.

2.6 Fuerza específica de tarea

- **Hacha:** se acelera con cadera y dorsal, no brazos; la mano superior desliza hacia la inferior al bajar. Trabaja dorsal, glúteo y antebrazo.
- **Sierra de arco:** **tirar, no empujar**; toda la hoja, ritmo lento, deja que el peso corte. Alterna manos cada 20 cortes. Gafas y guantes siempre.
- **Agarre:** dead hang, farmer's carry, toalla en la barra. Objetivo: 60 s colgado, 1 x PC durante 60 m.
- **Cargar y descargar:** apoya la carga en la rodilla antes de subirla al hombro; en grupo, pásalos en cadena; centra el peso bajo en el remolque o la bici.
- **Levantar del suelo:** pies bajo la carga, bisagra de cadera, espalda neutra, peso pegado al cuerpo. Nunca girar el tronco con peso: mueve los pies.
- **Transporte de herido:** *arrastre* por axilas o manta (el más seguro; único válido con sospecha de lesión medular), *carga de bombero* (rápido, descartado con sospecha cervical) y *silla de dos personas* (el más práctico). Practícalos con un adulto real, no con una barra.

2.7 Aclimatación al calor y al frío

Calor. Protocolo: 60-100 min diarios al 50 %+ de tu capacidad aeróbica, en calor, **10-14 días** (75-80 % de la adaptación ya en 4-7 días). Resultado: volumen plasmático **+3 a +27 %**, frecuencia cardíaca **-15 a -25 %** a igual carga, sudor más temprano, abundante y pobre en sodio. Se pierde en 3-4 semanas sin exposición. - *Hidratación:* la sudoración en trabajo duro con calor va de 1 a 2 L/h, hasta 2,5. Bebe por plan: **400-800 mL/h**. Control: orina color paja clara; 1 kg perdido = 1 L a reponer. - *Sales:* el sudor lleva 500-1.200 mg de sodio/L; una jornada larga cuesta 6.000-10.000 mg. Solo agua provoca hiponatremia, que mata: añade **0,5-1 g de sal por litro** pasadas 2 h. - *Golpe de calor:* **>40 °C con alteración mental** (confusión, agresividad, marcha inestable), piel seca o húmeda. Emergencia: enfriamiento agresivo inmediato. El agotamiento por calor (mareo, náusea, lucidez conservada) se trata con sombra, sales y descanso.

Frío. Adaptación modesta: habituación en 2 semanas más vasoconstricción periférica. La tiritona multiplica por 2-5 el metabolismo basal, quemando calorías y glucógeno que no te sobran. No confíes en la fisiología: confía en la ropa. - *Capas:* base sintética o merino (nunca algodón), aislante, cortavientos impermeable, más gorro, guantes de trabajo y de abrigo, y calcetines secos de repuesto. - *Principio central:* **no sudar**. La ropa mojada pierde hasta el 90 % de su aislamiento. Quítate capas **antes** de trabajar y pónelas al parar. Es la regla más incumplida y la que más gente mata. - *Hipotermia:* leve (32-35 °C) tiritona, torpeza, habla arrastrada; moderada (28-32 °C) **la tiritona cesa**, confusión, apatía; grave (<28 °C) inconsciencia. El cese de la tiritona es deterioro, no mejoría. Ropa seca, aislar del suelo, bebida caliente azucarada si está consciente, manejo suave.

2.8 Sueño, estrés y rendimiento

El sueño es la tercera prioridad, por delante de la comida, y el primer sistema que se degrada en una crisis. **17-19 h despierto** equivalen a **0,05 % de alcoholemia**; **24 h**, a **0,10**

%, con reacciones un **50 % más lentas**. Dormir 6 h durante dos semanas equivale a dos noches en blanco, y el afectado **no percibe** su deterioro: gente convencida de estar bien manejando una motosierra o una estufa de gas.

- **Esquema polifásico:** núcleo de 4-5 h más siestas de 20 min (sin inercia) o 90 min (ciclo completo); nunca 45 min.
- Turnos repartidos, nadie encadena dos noches: **nadie maneja herramientas peligrosas con más de 18 h despierto**.
- Sin electricidad: oscuridad, tapones, **aislante del suelo** (despierta más que el ruido) y luz natural al despertar para anclar el ritmo circadiano.
- Entrena ahora a dormir en el suelo, con frío y ruido: el colchón no viaja contigo.

2.9 Nutrición y calorías bajo escasez

El gasto real en trabajo manual sostenido: **2.800-4.500 kcal/día**, que la despensa rara vez cubre: estarás en déficit. Un déficit prolongado está documentado (Minnesota, 1944-45): con ~1.570 kcal/día durante 24 semanas se perdió ~25 % del peso, la fuerza cayó ~21 % y la **capacidad de trabajo prolongado** cayó ~72 %, con apatía, irritabilidad, obsesión por la comida e intolerancia al frío. No es que trabajes algo menos: dejas de poder trabajar.

- **Prioriza grasa y proteína.** La grasa es el combustible denso (9 kcal/g); la proteína (1,4-1,8 g/kg/día) preserva músculo. Los hidratos son el lujo que se acaba primero.
- **La trampa del "conejo hambriento"** (*rabbit starvation*, intoxicación por proteína sin grasa). A base de carne muy magra, la proteína no puede superar de forma sostenida el ~35 % de las calorías sin desbordar la capacidad hepática de sintetizar urea: náuseas, diarrea, debilidad y muerte en semanas, **comiendo todos los días**. Es también la razón de que **la caza no resuelva la primera semana**: aunque cazaras con éxito, la carne magra sola no basta. Lo resuelve la despensa que montes ahora, no el monte.
- **Nunca almacenes solo proteína magra:** guarda aceite, manteca, frutos secos y mantequilla clarificada; añade 1-2 kg de sal por persona.
- **Qué cambiar HOY:** baja grasa visceral hasta 12-18 % / 20-28 %; gana **densidad ósea y tendinosa** con impacto progresivo (los tendones tardan 3-6 meses más que el músculo, de ahí el plan de 12 semanas); asegura vitamina D y calcio; practica comer lo que almacenas.

2.10 Preparación médica del cuerpo: reducir tu superficie de fallo

Lo que hoy resuelve una consulta de 20 minutos, en dos semanas sin red es incapacitante. Reduce tu superficie de fallo antes de que ocurra.

- **Dental:** trata todo lo pendiente. Un absceso sin dentista impide comer y dormir, y puede derivar en infección grave: la avería más previsible y peor preparada.
- **Vista:** dos pares de gafas de repuesto (uno en la mochila) y **tu graduación por escrito**. Sin agua limpia, las lentillas son vía de infección corneal.
- **Pie:** trata hongos, uñas encarnadas y callos ahora. Plantillas de repuesto.
- **Medicación crónica:** reserva de 90 días donde sea legal, lista escrita (principio activo, dosis, pauta) y plan para lo que **no se suspende de golpe** (anticoagulantes, antiepilépticos, corticoides, betabloqueantes, psicofármacos) o exige frío (insulina).

- **Cardiovascular:** corrige tensión, peso, tabaco y aeróbico ahora: palear y subir bidones disparan la tensión arterial.
- **Vacunas al día, sobre todo tétanos** (refuerzo cada 10 años; antes si la herida es sucia).
- **Formación:** un curso presencial de primeros auxilios y RCP. Pesa cero y nadie te lo quita.

Resumen operativo: doce semanas, cuatro sesiones semanales, una mochila con agua, una barra y unas escaleras. No buscas verte mejor. Buscas repetir el día 14 el mismo trabajo que hiciste el día 1, con los pies intactos y la espalda entera.

03 Agua, calor, energía y comida: los treinta primeros días

3.1 El orden que casi todo el mundo invierte

1) temperatura corporal · 2) agua · 3) sueño y refugio · 4) comida — ese es el orden real. Sin calefacción en una casa mal aislada, en enero, la hipotermia llega en **días**. Sin agua mueres en **tres**. Sin dormir, en **72 horas** empiezas a tomar decisiones que matan. Sin comida aguantas **semanas**.

La mayoría hace lo contrario: llena la despensa y no tiene saco de dormir decente, ni 100 L de agua, ni un detector de CO de 20 €. Acumular comida es la respuesta emocional —visible, barata, se hace en una tarde—; el frío nocturno y el agua contaminada son lo que de verdad mata y hospitaliza.

Si solo compras una cosa de esta sección, el **detector de CO**. Si compras dos, añade agua potable segura. La comida es el cuarto problema: **ni caza, ni pesca, ni forrajeo resuelven la primera semana** — consumen más de lo que devuelven.

3.2 Agua

Cuánta, y cómo almacenarla

USO	LITROS/PERSONA/DÍA
Beber + cocinar (mínimo)	3–4 L
+ higiene básica y platos	8–15 L
Calor >30 °C, trabajo duro, fiebre, lactancia	×2

Reserva objetivo: **7 días × 4 L × personas** (112 L para cuatro).

Bidones HDPE de 20-25 L + garrafas. **El agua no caduca** (la fecha es del plástico): rota cada 6-12 meses si es de grifo, años si es comercial. Nada de envases de leche o zumo (biofilm). Etiqueta y FIFO.

Fuentes dentro de casa

- **Termo del calentador:** 50–200 L (80-100 L lo habitual). Corta luz o gas antes de tocarlo, cierra la entrada fría, abre un grifo alto para romper el vacío y drena por la llave inferior; descarta el primer sedimento.
- **Cisterna del inodoro:** 6–9 L. El depósito, nunca la taza — y nunca si lleva pastillas azules.
- **Tuberías por gravedad** (grifo más bajo abierto + uno alto para ventilar) y el **hielo del congelador**. Radiadores: NO (anticongelante).

La ventana de aviso

Llena la **bañera** (150–250 L, pero sucia y con fuga) y sobre todo despliega un **WaterBOB**: saco de vinilo para bañera, ~380 L **limpios**, 25–30 €, la mejor relación litros/euro que existe — guárdalo doblado en el armario. Llena también ollas, cubos y la lavadora; congelador al máximo frío y no lo abras más.

Fuentes externas

Lluvia de tejado (descarta el lavado inicial; cuidado con fibrocemento o plomo), fuentes, ríos, piscinas (para higiene y WC; para beber solo tratadas y sin sal ni alguicidas), pozos. **Toda agua exterior se trata, sin excepción** — una piscina de electrólisis salina no se potabiliza hirviendo.

Tratamiento: los cuatro métodos

MÉTODO	DOSIS / TIEMPO	ELIMINA	NO ELIMINA
Hervir	Ebullición franca 1 minuto; 3 minutos por encima de 2.000 m, tapado	Bacterias, virus, protozoos (<i>Giardia</i> , <i>Cryptosporidium</i>)	Químicos, metales, sal. El más fiable; caro en combustible
Cloro (lejía)	Ver tabla de dosis siguiente. 30 min de contacto; si no huele levemente a cloro, repetir dosis y esperar 15 min más	Bacterias, virus, casi todos los protozoos	<i>Cryptosporidium</i> , químicos, sal. Solo hipoclorito sódico sin perfume ni aditivos; pierde potencia con el tiempo
Filtro de fibra hueca (0,1–0,2 µm)	Inmediato; miles de litros	Bacterias 99,99999 %, protozoos 99,9999 % incl. <i>Cryptosporidium</i>	NO virus (0,02–0,3 µm: pasan el poro), ni químicos ni sal. Se destruye si se congela lleno
SODIS	Botella PET ≤2 L al sol: 6 h con cielo despejado; 2 días si está nublado	Bacterias, virus, protozoos	Químicos, sal. Exige turbidez <30 NTU (leer un titular a través de la botella llena)

La lejía española no es al 5 %: la etiquetada "apta para agua de bebida" suele ser 3,5–4 % (35–40 g/L de cloro activo), no el 5–6 % anglosajón. Dosis según la etiqueta:

CONCENTRACIÓN	AGUA CLARA	AGUA TURBIA O FRÍA
5–6 % (típica EE. UU.)	2 gotas/L	4 gotas/L
3,5–4 % (España, "apta agua de bebida")	3 gotas/L	6 gotas/L
8,25 % (concentrada)	1–2 gotas/L	3 gotas/L

Pierde ~20 % de potencia al año: róta la cada 6-12 meses, guarda en oscuro y fresco, y nunca uses lejía perfumada ni en gel. Para reserva larga, mejor pastillas de DCCNa o hipoclorito cálcico.

- **Prefiltra el agua turbia** (tela, filtro de café, o decantar 12 h): protege del cloro y del sol, y no atasca el filtro.
- **Ningún filtro de bolsillo quita virus, químicos ni sal.** Y no se desala hirviendo — concentra la sal; hace falta destilar y condensar el vapor.
- **Combinación ganadora en casa:** prefiltrar → filtro de fibra hueca → 1 gota de lejía por litro. Cubre bacterias, protozoos y virus por céntimos el litro.

3.3 Temperatura corporal y refugio

La "habitación caliente"

No intentes calentar la casa entera. **Calienta una sola habitación y vive en ella:**

☐ La estancia más pequeña, con menos ventanas, orientación sur.
☐ Sella el resto: puertas cerradas, rendijas tapadas con toallas, mantas en los marcos.
☐ Aísla ventanas: plástico de burbujas pulverizado con agua sobre el cristal, o cartón/mantas.
☐ Monta una tienda de campaña dentro de la habitación: reduces el volumen a calentar a 2-3 m ³ , y lo calienta tu propio cuerpo.
☐ Aíslate del suelo — nunca duermas directo sobre baldosa o cemento: esterilla, cartón doble, colchón.
☐ Saco de dormir de confort real -5 °C para invierno peninsular (no "extremo", que es sobrevivir tiritando).
☐ Capas de lana o técnica (nunca algodón , que pierde el aislamiento mojado de sudor), forro polar, gorro , calcetines secos de repuesto.
☐ Botella de agua caliente en el saco antes de acostarte, algo graso antes de dormir, y todos en la misma habitación: los cuerpos comparten calor.

Calefacción sin red, y su precio

FUENTE	RENDIMIENTO	RIESGO
Butano catalítico / infrarrojos (bombona 12,5 kg)	3-4 kW; 60-90 h por bombona	CO y mucho vapor de agua. Ventilación cruzada obligatoria (2 aberturas ~10 cm); nunca toda la noche
Queroseno / parafina	Alta autonomía	Igual: ventilación obligatoria, olor
Chimenea o estufa de leña con salida de humos	La mejor si ya la tienes	Tiro limpio; nunca cerrar el tiro con brasas vivas
Brasero, barbacoa, hibachi, carbón	—	PROHIBIDO DENTRO DE CASA. MATA

La regla absoluta, y el monóxido de carbono

Nunca brasas, generador, motor de combustión ni estufa sin salida de humos dentro de casa, en garaje (ni con la puerta abierta), sótano, porche cerrado ni junto a una ventana abierta.

Un generador portátil emite CO como **cientos de coches al ralentí**: en espacio cerrado llega a **1.000 ppm en minutos**.

- **Síntomas:** dolor de cabeza, náuseas, mareo, confusión, somnolencia — **una gripe sin fiebre**. Si varios en casa la tienen a la vez y mejoran al salir, es CO: salid todos ya.
- **Niveles:** 35-50 ppm, límite laboral 8 h. **100 ppm**, dolor de cabeza leve. **200 ppm**, dolor y náuseas en horas. **400 ppm**, dolor intenso y ya peligroso. **800 ppm**, inconsciencia en minutos. **1.200 ppm**, peligro inmediato para la vida. Sobre **1.600 ppm**, muerte en ~20 min. **No memorices ppm: pon un detector.**
- **Mata dormido:** es inodoro e incoloro, y su primer efecto es el sueño — la víctima se duerme más hondo en vez de despertar.
- **El detector de CO a pilas (15-30 €) es el objeto más barato que salva vidas de toda esta lista.** Uno por habitación con gente o llama; comprueba pila y caducidad del sensor (7-10 años).

Calor extremo

Persianas cerradas de día, ventilación cruzada de madrugada. **Moja ropa y piel** (evaporación = aire acondicionado gratis) y baja al sótano. **Cero esfuerzo físico entre 12:00 y 18:00**. Repón sal y electrolitos. Vigila a mayores solos, bebés y a quien tome diuréticos o psicofármacos: regulan peor la temperatura y no piden ayuda.

3.4 Energía

Si ya tienes placas o coche eléctrico, lee antes §3.5: puede que tengas mucha más energía de la que crees, o ninguna.

Jerarquía, de barato a caro

1. **Frontales y linternas LED + pilas recargables AA/AAA (Eneloop) y cargador USB** — 30–60 €. Libera las dos manos; el mejor euro gastado en energía.
2. **Power bank 20.000–27.000 mAh (≈74–100 Wh)** — 30–50 €. 4-6 cargas de móvil.
3. **Panel solar plegable 60–200 W** — 100–250 €.
4. **Estación eléctrica portátil 500–2.000 Wh** — 300–1.500 €. Mejor LiFePO_4 que ion-litio: más ciclos, más segura.
5. **Generador de gasolina**, último recurso: el combustible **caduca** (estabilizador, rotar cada 6 meses), el **ruido anuncia que tienes luz** (no por saqueo —es un mito—, sino por visitas: úsalo en tandas cortas) y **nunca dentro ni en garaje adosado** — mínimo 6 m, lejos de ventanas.

Consumo (W) × horas = Wh/día

APARATO	POTENCIA	H/DÍA	WH/DÍA
Nevera pequeña eficiente	100 W, ~30 % del tiempo	24	600–800
Congelador arcón lleno	90 W, ~30 %	24	600–900
CPAP sin humidificador	30–40 W	8	250–320
CPAP con humidificador calefactado	70–90 W	8	560–720
Router + ONT de fibra	12 W	24	290
Concentrador de oxígeno portátil	50–120 W	24	1.200–2.900
3 puntos de luz LED	5 W c/u	5	75
Radio	3 W	4	12
Cargar 2 móviles	—	—	35
Portátil	45 W	3	135

CPAP + router + luz + móviles ≈ **700 Wh/día**; sumar la nevera lo **duplica largo** (1.400–1.500 Wh/día). Un concentrador de oxígeno 24 h no se resuelve con equipo doméstico (ver 3.8).

Un panel de 200 W rinde ≈**450–600 Wh/día en invierno** y ≈**800–1.000 en verano** (pérdidas reales incluidas); una estación de 1.000 Wh entrega ~900 Wh útiles.

Combinación sensata: 500–1.000 Wh + panel de 100–200 W — cubre luz, comunicaciones y CPAP indefinidamente, **pero no la nevera** (que exige ~2.000 Wh + 400–600 W de panel). **No salves la nevera: cómetela** (3.6).

Prioridad de enchufe: equipos médicos (CPAP, concentrador, bomba de insulina) → comunicaciones → luz → resto; la nevera solo si sobra.

Nada de velas (riesgo de incendio): LED, frontales, farolillos recargables. Una ventana iluminada de noche en un barrio a oscuras es un anuncio: tapa las ventanas y usa luz mínima o roja — coordina con seguridad.

3.5 Si ya tienes placas en el tejado, o un coche eléctrico

La mala noticia: una instalación de autoconsumo normal no da ni un vatio en un apagón, aunque sea mediodía de julio. El inversor necesita "ver" la red para sincronizarse, y la norma europea EN 50549 le obliga a desconectarse en segundos — protección anti-isla, para no electrocutar a un operario que cree la línea muerta—. Los microinversores hacen lo mismo. Depende de **qué instalación tienes:**

LO QUE TIENES	¿FUNCIONA SIN RED?	QUÉ DA
Autoconsumo sin batería (lo más común)	No	Nada, con sol o sin él
Con batería, sin función de respaldo	No	Nada: la batería existe para la factura
Híbrido con salida de respaldo (EPS) + batería	Sí	Solo los circuitos del cuadro de respaldo
Toma de respaldo del inversor (<i>PV Point/SPS</i>)	Sí, limitada	Un enchufe, ~3 kW, solo mientras hay sol, sin batería
Instalación aislada de red (<i>off-grid</i>)	Sí	Todo lo que aguante la batería

La cuarta fila sorprende: **muchos inversores traen una toma de respaldo que casi nadie usa**, sin batería. Búscala en el manual esta semana.

Averígualo hoy, y anótalo en el cuadro: modelo del inversor y si tiene respaldo; kWh útiles de la batería, no nominales; qué circuitos cuelgan del respaldo; potencia máxima (el arranque de la nevera triplica el consumo); dónde está el conmutador, probado una vez.

Sin red, lo que no gastas se pierde: pasa las cargas pesadas al mediodía —lavadora, bomba de agua, cargar baterías— y deja la noche para lo imprescindible. En la Marina Alta, un tejado de 4 kWp da 20-25 kWh/día en junio y baja a 8-11 en diciembre, justo cuando más calor hace falta. Una batería de 10 kWh cubre nevera, LED y router (~2,5-3 kWh/día) tres días sin sol, pero **no moverá calefacción**, termo ni vitrocerámica — para el calor, manda la sección 3.3.

La tormenta no rompe las placas (mismo razonamiento que el coche, §1.3): el riesgo real es **la vuelta de la luz**, con huecos de tensión durante la reposición por fases. Protección contra sobretensiones en el cuadro, y sube las cargas poco a poco al volver la red.

El coche eléctrico es la batería más grande que tienes en casa

Una batería de coche son 40-80 kWh: cinco a diez veces una batería doméstica.

- **V2L** (sin obra): el coche da 1,5-3,6 kW por un enchufe o un adaptador al puerto de carga — Hyundai Ioniq 5/6, Kia EV6/EV9, varios MG, BYD y el Leaf con adaptador. Se corta bajo ~20 % de carga.
- **V2H** (alimentar la casa entera) exige cargador bidireccional y conmutador: en España es raro y caro.

Nevera + LED + router: ~2,4 kWh/día. Un coche de 60 kWh, reservando el 20 % para conducir, da **dos o tres semanas** de lo esencial — la mayor reserva de energía de la mayoría de las casas. Pero cada kWh gastado en casa es un kilómetro que no conduces, y sin red no lo recargas: decide para qué es el coche.

La regla que no se salta: nunca metas corriente al cableado de casa desde un generador, inversor o coche sin **conmutador de red homologado** por un profesional — retroalimentar la línea de la calle puede matar a un operario y es ilegal. Sin conmutador, cada aparato con su alargador.

3.6 Comida almacenada

"Come primero lo que se estropea"

FASE	PLAZO SEGURO	QUÉ HACES
Nevera	4 horas sin abrir	Cocina y come lo perecedero ya: carne, pescado, lácteos, huevos. Gran comilona el día 1
Congelador	48 h si está lleno; 24 h si está medio lleno, cerrado	Días 2-3: descongela y cocina. Recongela solo si conserva cristales de hielo o está $\leq 4^{\circ}\text{C}$
Despensa	Semanas o meses	Desde el día 3-4, todo sale de aquí

- Rellena los huecos del congelador con **botellas de agua congeladas**: duplica la autonomía y, al fundirse, es agua potable.
- **El truco de la moneda**: congela agua y pon una moneda encima del hielo. Si al volver está **en el fondo**, se descongeló y volvió a congelar — **tira la comida**, aunque esté dura. **En la duda, tírala**: una gastroenteritis sin hospital accesible es la emergencia de 3.7.

Qué almacenar de verdad para 30 días

Objetivo: 2.000–2.500 kcal/persona/día. Regla: **almacena lo que ya comes**, rota en FIFO.

- **Aceite y grasa**: lo que más falta hace. 9 kcal/g, lo primero que desaparece en toda crisis real: 1–1,5 L de **aceite de oliva por persona y mes**, más manteca y frutos secos.
- **Carbohidratos**: arroz blanco (**no integral: enrancia**), pasta, harina, avena, patatas — ~250 g/persona/día $\approx$ 7,5 kg/mes.
- **Legumbres**: 2–3 kg/persona/mes; también en bote cocido, para ahorrar combustible.
- **Conservas** (atún, sardinas, tomate, carne): comida, agua y cero combustible.
- Leche en polvo, **azúcar y sal** (cocina, conserva, repone electrolitos), **café**, especias, **multivitamínico** diario.
- **Calorías por euro y kilo**, de mejor a peor: **aceite > azúcar > arroz/pasta/harina > legumbres secas > avena > conservas > liofilizados** (ligeros pero carísimos: complemento, no base).

Cocinar sin red

- **Hornillo de gas**: un cartucho de 230 g da 2–3 h de llama fuerte.
- **Cocina rocket o de leña**: combustible gratis, pero humo — **solo en exterior**.
- **Horno solar**: gratis y silencioso; inútil de noche o con cielo cubierto.

- **Olla térmica (haybox):** hierve **10 minutos**, tapa y mete la olla en una caja con mantas o dentro del saco; se termina de cocinar sola en **2-4 h. Ahorra hasta un 70 % de combustible** y cuesta 0 €.
- **Para 30 días** (~1 h/día, 2-4 personas): **una bombona de butano de 12,5 kg sobra** (60-90 h), o **10-14 cartuchos de 230 g**; con haybox, un tercio. Nunca en sótano: el butano pesa más que el aire.

Fatiga de la dieta

Catorce días de arroz hervido hunden la moral y la gente deja de comer aunque tenga comida delante. **Almacena condimentos, chocolate y, sobre todo, café.** Una comida caliente al amanecer vale, operativamente, más que 500 kcal extra: ordena el día y mantiene a la gente cooperando.

3.7 Higiene y saneamiento

Sin bombeo eléctrico el alcantarillado deja de funcionar, justo cuando más gente convive sin agua corriente. Por eso, **como afirma la portada de este manual, la diarrea es la causa histórica de muerte número uno en los desastres:** te mata una gastroenteritis banal que con agua corriente se cura en dos días. **Esta subsección salva más vidas que todo el botiquín de 3.8.**

- **Váter de cubo, sistema de dos cubos:** uno para orina, otro para heces. Cada uno: cubo de 20 L + **doble bolsa de basura resistente + tapa hermética.** Tras cada uso, cubre los sólidos con **serrín, arena de gato, ceniza fría o tierra seca.** Separar orina y sólidos quita **~90 % del olor.**
- **Residuos:** bolsa fuera a dos tercios, cerrada, en contenedor con tapa lejos de la vivienda y del agua. Si se alarga: letrina de zanja a **30 m mínimo** de cualquier pozo o arroyo, cubriendo cada uso.
- **Lavado de manos: la medida individual de mayor impacto de todo este manual.** Antes de cocinar y comer, después del váter. **Tippy-tap** (garrafa con grifo o botella con tapón perforado): **250 ml con jabón bastan.** El gel hidroalcohólico no sustituye al agua y jabón (falla con norovirus).
- **Jabón y lejía para superficies** (1 cucharada/litro: tablas, pomos, zona del váter).
- **Higiene menstrual:** reserva para **3 meses**, o copa menstrual (poca agua y jabón). Dignidad y prevención de infecciones.
- **"Baño de gato" con 1 litro:** agua tibia, manopla y jabón — cara, axilas, ingles y, con agua nueva, pies. Cada 2-3 días basta.
- **Pies y dientes:** calcetines limpios y secos a diario (un pie infectado te inmoviliza); cepillo y poca pasta (una infección dental sin dentista es tortura).
- **Ropa:** rota y lava interior y calcetines, tiende al sol. **Basura orgánica:** separada, tapada, lejos de donde duermes — atrae ratas en días.

3.8 Botiquín y salud

La amenaza médica real de un apagón largo no es el drama traumatológico: es la infección de una herida banal, la deshidratación por diarrea y la interrupción de la medicación crónica.

Nivel 1 — heridas y hemorragia: gasas, vendas, esparadrapo, **guantes de nitrilo**, tijeras, vendaje compresivo. La mayoría de hemorragias se controlan con **presión directa firme 10 minutos, sin levantar a mirar**. **Torniquete CAT** (25-35 €): solo para hemorragia masiva que no cede a presión — **alto y muy apretado hasta que pare, anota la hora, no lo aflojes**. Mira hoy un vídeo de uso.

Nivel 2 — cierre y quemaduras: **Steri-Strip** (mejor que suturar mal, que encierra la infección; no sutures salvo que sepas), apósitos hidrocoloides, gasa vaselinada, manta térmica. **Quemaduras:** agua limpia fría 20 minutos, nunca hielo ni pasta de dientes; no revientes ampollas.

Nivel 3 — fármacos: clorhexidina o povidona yodada, **suero fisiológico abundante para irrigar** (más eficaz que el antiséptico que pongas después), paracetamol, ibuprofeno, antihistamínico, crema antibiótica. **Loperamida:** no si hay fiebre alta o sangre en heces — ahí hace falta rehidratación y valoración médica.

Sales de rehidratación oral: lo más importante del botiquín. Sobres comerciales, y la receta de la OMS de reserva:

1 litro de agua potable + 6 cucharaditas rasas de azúcar + ½ cucharadita rasa de sal. Disolver bien; beber a sorbos pequeños y continuos. Preparar cada día y desechar lo sobrante a las 24 h.

Mide la sal con precisión: pasarse es peligroso, y en lactantes y niños pequeños puede causar **hipernatremia**, una urgencia grave — en la duda, quédate corto. Usa los sobres comerciales antes que la receta casera, y ténla escrita dentro de la tapa del botiquín.

Antibióticos: la mayoría de diarreas y catarros son virales o autolimitados. Uno mal elegido no cura, genera resistencias y puede causar una diarrea por *C. difficile* peor que el original. Si tienes reserva prescrita, **habla hoy con tu médico** sobre cuándo usarla, y guárdalo por escrito.

Medicación crónica, la primera causa previsible de muerte en un apagón largo:

- Renueva la receta antes de tiempo hasta acumular **30-60 días** de colchón; lista en papel de fármacos, dosis y alergias, dentro del botiquín.
- **Insulina sin cadena de frío:** viales y plumas, abiertos o no, aguantan **hasta 28 días entre 15 y 30 °C** (~21 días sobre 32 °C). **Método del botijo:** maceta de barro sin esmaltar dentro de otra, arena húmeda entre ambas, en sombra con corriente — mantiene **10-15 °C bajo el ambiente**. **Nunca la congeles: se destruye.**
- **Diabéticos:** tiras, glucómetro con pilas de repuesto, glucosa de acción rápida. **EPOC:** el concentrador necesita red (ver 3.4) — pide balas de oxígeno de respaldo e inscríbete como electrodependiente. **Gafas:** par de repuesto y graduación anotada; evita lentillas sin higiene ni agua corriente.

Heridas de trabajo manual: cortar leña o mover escombros produce cortes, con gente cansada y sin guantes. **Guantes siempre**. **Irriga toda herida con agua limpia abundante y revísala a diario:** enrojecimiento que se extiende, pus o líneas rojas ascendentes son infección real. **Tétanos al día (refuerzo cada 10 años):** eso es lo que mata en un apagón, no el drama.

3.9 Lista maestra de compra por presupuesto

NIVEL	ARTÍCULO	FUNCIÓN
0 €	Bañera, ollas y garrafas llenas en la ventana de aviso	150–250 L instantáneos
0 €	Termo (50–200 L) y cisternas del inodoro (6–9 L)	Reserva de agua oculta en casa
0 €	Congelador lleno con botellas de agua congeladas	Duplica autonomía; después, agua potable
0 €	Comer nevera y congelador por orden, desde el día 1	Aprovecha comida que si no se tira
0 €	Olla térmica improvisada (caja + mantas)	–70 % de combustible
0 €	Habitación caliente: sellar, tienda dentro, aislarse del suelo	La medida térmica más eficaz
0 €	Tela para prefiltrar + lejía sin perfume que ya tienes	Tratamiento de agua básico
0 €	Truco de la moneda sobre el hielo; receta de SRO en papel	Decidir si tirar comida; tratar diarrea
~150 €	Detector de CO a pilas ×2 — 30 €	La compra más rentable de toda la guía
	2 frontales LED + 16 pilas recargables + cargador — 45 €	Luz con las manos libres
	Filtro de fibra hueca (Sawyer/LifeStraw) — 30 €	Miles de litros: bacterias y protozoos
	Bidón 20 L + garrafas — 15 €	Reserva base de agua
	Hornillo de gas + 4 cartuchos — 25 €	Cocinar y hervir
	Cubo con tapa + bolsas resistentes + serrín — 12 €	Váter de emergencia
	Lejía apta para agua + sobres de SRO + jabón — 8 €	Potabilizar, evitar diarrea
	Subtotal de este nivel: 165 €	
~600 €	+ Estación eléctrica 500 Wh LiFePO ₄ — 250 €	CPAP, luz y comunicaciones
	Panel solar plegable 100 W — 130 €	Autonomía indefinida
	Saco confort –5 °C + esterilla aislante — 75 €	Dormir de verdad en enero
	Estufa catalítica + bombona 12,5 kg — 90 €	Calor, con ventilación obligatoria
	WaterBOB para bañera — 28 €	380 L limpios en la ventana de aviso
	Botiquín ampliado + torniquete CAT — 45 €	Hemorragia, infección
	Subtotal de este nivel: 618 € — total acumulado ≈ 785 €	
	(aparte) Despensa de 30 días de lo que ya comes — ~150 €	Cuarta prioridad, no la primera

Precios de referencia (2026). Si tienes que recortar, hazlo por el final de la lista, nunca por el detector de CO ni el tratamiento de agua. La radio y las comunicaciones van presupuestadas en esa sección, no aquí, aunque su consumo figure en la tabla de Wh/día de 3.4.

Checklist de las primeras 6 horas

☐ Llenar todo lo que contenga agua: WaterBOB o bañera, ollas, garrafas, lavadora.
☐ Cortar la luz del calentador y reservar el termo (sin drenarlo aún).
☐ Sellar y aislar la habitación caliente ; montar la tienda y los aislantes del suelo.
☐ Activar el detector de CO y comprobar su pila.
☐ Inventariar nevera y congelador, cocinar lo perecedero y poner la moneda sobre el hielo.
☐ Montar el váter de cubo y el punto de lavado de manos (tippy-tap + jabón).
☐ Repartir frontales y agrupar pilas y cargadores.
☐ Sacar el botiquín y la lista de medicación crónica en papel.
☐ Desenchufar aparatos sensibles por el pico de tensión al volver la luz .

04 Obtener alimento: trampeo, pesca y caza

4.1 La premisa incómoda: la caza no salva la primera semana

Para una crisis de una a tres semanas, la caza es una mala inversión energética y una fantasía peligrosa — el error que más gente va a cometer.

- **La fauna se esquilma en días.** Miles de personas sin luz salen al mismo monte a la vez; la caza menor periurbana desaparece en una semana y lo que sobrevive se vuelve nocturno y esquivo.
- **El balance calórico es negativo.** Una jornada al acecho gasta 2.000-4.000 kcal; quien no caza habitualmente cobra algo en menos del 20 % de las jornadas, y ni así cubre lo gastado.
- **Lo que cobras es magro.** Un conejo son 500-800 kcal; la carne de caza ronda 110-130 kcal/100 g frente a 250-300 de un corte graso de cerdo. Con dieta exclusiva de carne magra aparece el *mal del conejo*: el hígado tiene un techo de ~2,5-3 g de proteína/kg de peso al día, o el 35 % de las calorías; por encima, náuseas, diarrea y muerte por inanición **comiendo**. Por eso la grasa y el tuétano valen más que el solomillo.
- **Es la cuarta en la prioridad del manual: temperatura → agua → sueño → comida.** Batir el monte vacío el día tres mientras la casa se enfría es cambiar lo urgente por lo épico.

La caza es de **mes dos en adelante**; las primeras semanas las resuelve la despensa. Desde el día uno, y casi gratis, funcionan el **trampeo pasivo** y la **pesca**: trabajan mientras duermes.

4.2 La matemática calórica

MÉTODO	KCAL GASTADAS/JORNADA	KCAL OBTENIDAS/JORNADA (MEDIA REALISTA, NO EXPERTO)	RETORNO
Trampeo pasivo (12-20 trampas, 1 ronda)	300-600	400-1.200	×1,5-2,5 · positivo
Pesca pasiva (palangre, nasas)	200-500	500-2.000	×2-4 · el mejor
Pesca activa (caña, lance)	600-1.200	0-1.500	×0,5-1,3 · variable
Caza menor al acecho	2.000-3.000	0-800 (éxito <20 %)	×0,1-0,4 · negativo
Caza mayor	2.500-4.000	0 casi siempre / 20.000-60.000 si aciertas	lotería
Recolección de hoja verde	800-1.500	200-600	negativo en kcal, positivo en vitaminas
Bellota y castaña (otoño)	800-1.500	3.000-8.000	muy positivo, estacional
Huerto y germinados	100-300	50-300, y a 60-90 días	vitaminas, no calorías

Lo pasivo gana siempre: una trampa o un palangre trabajan 24 horas y tú solo pagas la ronda de revisión; el cazador paga el día entero por una probabilidad.

4.3 Trampeo: el rey del retorno energético

Principios: coloca donde hay rastro real —sendas, excrementos, huellas, pelo en alambradas, encames, bebederos—, no donde te gustaría cazar. Usa embudos y cuellos

de botella reforzados con ramas, y ceba dos o tres días antes con la trampa desarmada.
Ley de números: 12-20 trampas activas para 1-2 capturas al día — con tres no se come.
 Controla el olor humano (guantes, alambre ahumado, hierro frotado con tierra).
Revisión diaria al amanecer, obligatoria: por ética y porque una trampa no revisada en 24 h pasa a ser carroña.

Tipos, con medidas:

TRAMPA	DIMENSIONES Y MONTAJE	OBJETIVO
Lazo de alambre	Acero de 0,5-1 mm. Conejo: bucle de 10-13 cm, borde inferior a 8-10 cm del suelo, centrado en la senda. Zorro o tejón: bucle de 18-20 cm a 20-25 cm de altura	Conejo, liebre, zorro
Lastre (deadfall)	Losa de 5-10 veces el peso del animal; disparador Paiute (sensible, cordel fino) o figura de 4 (más fácil, menos sensible)	Roedores, ardilla
Nasa o cesta	Embudo cónico: entrar es fácil, salir no	Peces, cangrejo, aves
Trampa de pájaros	Cesta apuntalada con palo y cordel largo, cebada con grano, accionada a mano	Paseriformes, palomas
Cepo de resorte	—	Eficaz y brutal: mutila y captura perros, gatos y especies protegidas

El lazo se ancla a estaca o tallo flexible; el **tope de cierre** que evita el estrangulamiento total lo distingue de un instrumento de tortura.

Legalidad, sin rodeos. La Ley 42/2007 (art. 65.3 y Anexo VII) prohíbe en España la tenencia, uso y comercialización de lazos, cepos, venenos y ballestas por masivos o no selectivos; se sanciona incluso guardarlos. Rige igual en casi toda la UE (Directiva de Aves, Convenio de Berna). Las comunidades autónomas pueden autorizar excepciones acotadas con permiso previo. La caza exige licencia, seguro y respeto de vedas. **Esto se enseña como conocimiento de emergencia declarada, no como práctica actual:** la ley no desaparece porque se vaya la luz, y el furtivismo masivo es justo lo que colapsa la fauna de la que dependerías el mes tres.

4.4 Pesca: el mejor retorno de todos

- **Palangre de fondo:** línea madre de 20-50 m, 10-30 brazoladas de 20-40 cm, fondeada y señalizada; se cala al atardecer, se leva al amanecer.
- **Palangre de mano:** cordel en rama flexible sobre el agua, cebado, y te vas — coste cero.
- **Nasa de botella:** PET de 2 l, cuello invertido como embudo, lastrada, cebada con tripas. **Nasa grande** de mimbre o malla para cangrejo, anguila y congrio.
- **Red de enmalle:** la mayor captura por esfuerzo, y la que esquilma una poza en dos noches; ilegal en aguas continentales sin autorización.
- **Pesca nocturna:** anguila, siluro, barbo, cangrejo y pulpo son crepusculares — primera y última luz.
- **Cebos:** lombriz, larvas de carroña, saltamontes, pan, y **las tripas y branquias de la captura anterior** — nunca las tires, son el cebo de mañana.
- **Marisqueo:** mejillón, lapa, bígaro y percebe en roca: el mejor retorno por hora de la costa, no huyen.

⚠ **Biotoxinas y mareas rojas.** Sin control sanitario **no puedes saber si una roca está contaminada.** Las toxinas paralizante (PSP), diarreica (DSP) y amnésica (ASP) son **termoestables: hervir no las destruye**, y el caldo de cocción queda tan tóxico como el marisco, así que tirarlo no lo salva. **Tampoco sirve lavar con agua dulce, limón o vinagre:** la toxina está en el tejido, no en la superficie. La PSP mata por parálisis respiratoria en horas y no tiene antídoto. El agua rojiza o la mortandad de peces son indicios; su ausencia **no** es garantía. Los **bivalvos filtradores** (mejillón, almeja, berberecho, ostra, navaja, vieira) son el riesgo alto; **peces de espina, pulpo y crustáceos son mucho más seguros.** Ante la duda, deja el bivalvo.

Kit mínimo (una lata, 80 g, 10 €): 50 m de hilo de 0,25-0,35 mm, 20 anzuelos nº 6-14, 10 plomos, 3 flotadores, 2 emerillones, 5 m de alambre para bajos, cuchilla y aguja.

4.5 Caza: armas y medios

- **.22 LR:** mejor relación munición/kcal para caza menor — 500 cartuchos pesan ~1,7 kg, cada uno un posible conejo. Retroceso nulo, discreto en subsónico, precisión de cabeza a 40-50 m.
- **Escopeta del 12:** la más versátil — perdigón 6-7 para conejo y aves, postas o bala para jabalí a <50 m. Un cartucho son 45-50 g: **25 cartuchos pesan 1,1-1,2 kg**, diez veces el peso por disparo del .22.
- **Rifle de caza mayor** (.243, .270, .308, 7 mm): munición cara, pesada e irreponible.
- **Arco y ballesta:** silencio y proyectil recuperable, pero exigen años; alcance real 20-30 m. Ballesta prohibida como arte de caza en España.
- **Honda:** única arma sin licencia — pájaros y roedores a 10-15 m, bolas de 8-10 mm, mucha práctica.

Realismo. Escopeta con licencia E, rifle rayado con licencia D, examen y psicotécnico. El arma que **no tienes hoy no la vas a tener el martes que viene**; la puntería no se improvisa. Munición hermética con desecante. De 200 a 500 cartuchos del .22 es reserva razonable.

4.6 Dónde atacar: colocación del disparo y zona vital

Un error aquí tiene consecuencias reales: un animal mal herido es carne perdida y sufrimiento largo.

El triángulo vital corazón-pulmones está detrás del codillo —la unión de la pata delantera con el pecho— **y en el TERCIO INFERIOR del pecho**, no en el centro del costado. Los pulmones ocupan la mitad alta; el corazón cuelga bajo, casi sobre el esternón. Por encima de los pulmones y bajo la espina hay un **hueco muerto** donde una bala no mata pero condena al animal a morir lejos.

Referencia: sube una vertical por el borde trasero de la pata delantera y detente a un tercio de la altura del pecho desde el vientre. La zona útil mide **20 cm en ciervo, 12-15 cm en corzo y 15-20 cm en jabalí**. Con la pata adelantada el pulmón queda limpio; atrasada, la escápula tapa — espera el paso.

Cabeza y cuello: solo con .22 en caza menor, corta distancia, animal quieto; en caza mayor no es opción.

ÁNGULO	¿DISPARAS?	DÓNDE APUNTAR Y POR QUÉ
Perfil (<i>broadside</i>)	SÍ — el mejor	Detrás del codillo, tercio inferior. Ambos pulmones y a menudo el corazón. Muerte en 5-15 s, huida de 30-80 m
Cuarteando alejándose	SÍ — igual o mejor	Tras las últimas costillas, al codillo contrario: hígado y ambos pulmones, sin escápula de por medio
Cuarteando acercándose	NO	Escápula y húmero blindan la entrada; sale músculo o pata rota. Deja que gire
De frente	Solo a corta distancia	El hueco del pecho, entre los hombros. Margen de pocos centímetros
De culo	NUNCA	Sin acceso a los vitales; destroza los pernils, muerte lenta

ESPECIE	ARMA	PUNTO DE MIRA	NOTAS
Conejo y liebre	.22 LR o escopeta 6-7	.22: cabeza o cuello, parado, <40 m. Escopeta: cuerpo	Adelanta el tiro con escopeta
Perdiz, paloma, ánade	Escopeta, perdigón 6-7	Cuerpo, con adelanto en vuelo	Nunca bala en aves
Corzo (20-25 kg)	Rifle ligero; escopeta bala <40 m	Tras el codillo, tercio inferior; 12-15 cm	Espera perfil y quietud
Ciervo y gamo	Rifle .270/.308	Tras el codillo, tercio inferior; ~20 cm	Cuarteando, al codillo contrario
Jabalí	Rifle .30, o bala/postas	Más adelantado y bajo que el ciervo: sobre el codillo, tercio inferior	Error clásico: disparo alto a la espina
Cabra montés y rebeco	Rifle	Tras el codillo, tercio inferior	Tiro inclinado: la zona vital se desplaza

El jabalí es donde más se falla: lleva la cruz alta y la cabeza baja, así que el punto más alto de la silueta queda muy por delante del pecho; el omóplato va muy inclinado hacia atrás, y corazón y pulmones quedan más adelantados de lo que sugiere la vista; y el «escudo» de grasa dorsal de los machos engorda el lomo visualmente. El disparo alto a la espina lo tumba por choque medular —y se levanta— o le rompe la columna sin matarlo. Corrige bajando y adelantando: sobre el codillo, tercio inferior.

Ética y eficacia son la misma cosa: un animal herido que huye es comida perdida y sufrimiento gratuito. Si no tienes el disparo bueno, no dispaes.

Rastreo: marca el punto de impacto y la línea de fuga. Espera 20-30 minutos — presionado, un herido corre kilómetros; tranquilo, se echa y muere a 100 m. Lee la sangre:

SEÑAL	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACER
Rosa clara y espumosa	Pulmón	Lo tienes, a 100 m
Roja brillante, a chorros	Arteria o corazón	Lo tienes, rastro corto
Roja oscura y abundante	Músculo o hígado	Espera 1 h larga, sigue despacio
Oscura, con contenido y mal olor	Viscera — mal tiro	Espera 4-6 h; descarta esa carne
Pelo blanco y largo cortado	Tiro bajo, vientre	Rastro difícil
Pelo oscuro y corto cortado	Costado	Buen impacto

Poca sangre no significa mal tiro: un pulmón alto sangra hacia dentro. Rastrea aunque no haya reguero.

Seguridad: identifica el blanco y lo que hay detrás —una bala de rifle vuela 3 km—. **Nunca dispares a un ruido, un movimiento o una silueta.**

4.7 Procesado: de animal a comida

- **Eviscera en 30-60 minutos:** la carne se pudre desde dentro porque el contenido digestivo fermenta y el calor corporal no se disipa. Rescata hígado, corazón y riñones.
- **Enfría rápido:** colgado, boca abajo, a la sombra, costillares separados con un palo.
- **Desuella en caliente y con guantes.** Despiece en lomos, solomillos, paletillas, perniles y costillar. **Orea** 24-72 h a 2-10 °C bajo muselina; sin frío, no oreas, conserva ya.
- **Herramientas:** un cuchillo de hoja fija de 10-12 cm bien afilado y una piedra resuelven el 90 %.
- **La grasa y el tuétano son lo más valioso en escasez** —las únicas 9 kcal/g—: fúndela y guárdala, rompe los huesos para el tuétano y cuece 6-12 h para caldo. Hígado y riñones, **los primeros** en comerse.
- **Qué NO comer:** hígado de oso o foca en cantidad (hipervitaminosis A aguda), glándulas, vesícula biliar, médula espinal y sesos con sospecha de encefalopatía, y cualquier animal hallado muerto, con abscesos o fácil de atrapar por lento.

Zoonosis: lo que de verdad mata.

- **▲ Triquina (jabalí, zorro, tejón).** En España el ciclo silvestre lo mantienen jabalí y zorro, con *T. britovi* como especie más frecuente y *T. spiralis* también presente. Sin veterinario que analice el diafragma, la **única** defensa es el calor: **jabalí siempre a ≥ 71 °C en el centro de toda la pieza, sin zonas rosadas. El congelado NO es fiable en jabalí:** las especies silvestres resisten el frío, con casos documentados tras **siete días** a -35 °C. Nada de jabalí crudo, curado, en cecina, ahumado en frío ni embutido casero: es la única carne del capítulo que no admite ninguna técnica de conservación en frío o en crudo de 4.8.
- **▲ Tularemia (conejo y liebre).** *Francisella tularensis* entra por la piel al desollar y por aerosol. España ha tenido brotes de **más de 500 casos**, la mayoría por contacto invernal al desollar. **Guantes siempre al desollar y eviscerar**, cubre cortes de manos, cocina bien aunque haya estado congelada. **Desconfía del conejo o la liebre apáticos o fáciles de coger: uno sano no se deja atrapar.**
- **Sarna** (zorro, cabra montés, jabalí): costras y pelo caído —descarta el animal. **Garrapatas** (Crimea-Congo, Lyme): revisión corporal tras cada salida, pinza tirando recto, sin quemar ni untar. **Hidatidosis:** nunca des vísceras crudas a los perros. **Higiene:** cuchillo distinto para vísceras y para carne limpia.

4.8 Conservación sin frigorífico

MÉTODO	QUÉ NECESITA	DURACIÓN	RIESGO
Salazón en seco	Sal 3-4 % del peso, o cobertura total; ~1 día de sal por kg de peso	Meses	Bajo si seca bien
Salmuera	Cerca de la saturación: 250-300 g de sal por litro (sal suelta en el fondo), 3-7 días + secado	Semanas-meses	Vigilar mohos; una salmuera floja no conserva sin frío
Cecina y biltong	Tiras de 5-10 mm, sal (+vinagre en biltong), aire, HR ≈55 % (<60 %), 3-7 días	Meses	Bajo en clima seco
Secado al sol y viento	Tiras finas, malla antimosca	Meses	Alto con humedad o moscas
Ahumado en caliente (60-80 °C)	Fuego y humo, 4-8 h	Días	Cocina, no conserva
Ahumado en frío (<30 °C)	Carne curada antes con sal nitrificante, humo separado, 12-48 h	Meses	Alto: no cuece, y el frío activa la espora
Confitado en grasa	Carne cocida cubierta con 2 cm de grasa fundida	2-6 meses en fresco	Medio
Pemmican	Carne seca molida + sebo fundido 50:50 en peso	Años	Muy bajo
Nevero enterrado	Pozo a la sombra de 60-80 cm, nieve o corriente de agua	Días	Carroñeros
Conserva en tarro	Autoclave a 116-121 °C	Años	Botulismo sin autoclave

- La sal es el recurso crítico que nadie almacena: 1 kg conserva 5-10 kg de carne. Guarda 5-10 kg de sal gorda.
- ⚠ La prueba del huevo no sirve para calcular una salmuera de conservación. Un huevo ya flota en torno al 10 % de sal (90-110 g/L): fuerza de adobo para cocinar pronto, no para aguantar semanas sin frío — a esa concentración floja, *S. aureus* sigue multiplicándose. Necesitas una salmuera **cerca de la saturación** (250-300 g/L, sal sin disolver en el fondo), y aun así escurre y termina al aire la pieza: cuanto más seca, más segura.
- **Cecina y biltong:** corta contra la fibra en tiras de 5-10 mm; aire en movimiento y humedad baja. El biltong (vinagre, sal gruesa, especias, 3-5 días) es rápido; la cecina tarda meses.
- **Ahumadero improvisado:** bidón con la carne colgada y la hoguera a 2-3 m, unidos por una zanja tapada para enfriar el humo. Encina, roble o frutales; **nunca coníferas** ni madera tratada.
- ⚠ El ahumado en frío es la técnica de más riesgo de este apartado: mantiene la carne bajo 30 °C sin oxígeno, justo las condiciones en que *Clostridium botulinum* germina. Lo que lo impide no es la sal común, es el **nitrito** de la sal de cura (la industria usa del orden de 120 ppm). **Sin sal nitrificante no ahúmes en frío:** ahúma en caliente (>60 °C, cuece) o seca al aire como la cecina, la técnica segura de esta tabla.
- **Pemmican:** seca la carne hasta que se quiebre, muele, funde y cuela el sebo, mezcla **1:1 en peso**. Salen 430-450 kcal/100 g, 70-80 % en grasa: corrige el defecto de la carne salvaje.
- ⚠ **Botulismo.** *Clostridium botulinum* prolifera sin oxígeno en medio poco ácido (pH >4,6): carne, legumbre, espárrago, champiñón. **Hervir a 100 °C no mata la espora;** hace falta autoclave. **Sin autoclave, no envases carne ni verdura en tarro:** sala, seca

o encurte en vinagre al 5 %. La toxina no huele ni sabe. Tarro abombado o que sale a presión: tirar sin probar.

4.9 Recolección vegetal y huerto de emergencia

Solo especies inequívocas y rentables: bellota (~390 kcal/100 g, la mayor fuente calórica silvestre de Iberia; desamarga con 5-8 cambios de agua, luego seca y muele), castaña (~200 kcal/100 g), ortiga (hervida 2-3 min), diente de león, llantén, cerraja, acedera (rica en **oxalatos**: raciones pequeñas, vetada con problemas renales), bayas de saúco (**solo cocidas**; tallos y semillas tóxicos), escaramujo (vitamina C) y algas de roca en costa (adheridas, no varadas).

Regla de hierro: si no estás 100 % seguro, no lo comes. No hay calorías que compensen un error.

Confundibles letales: la cicuta (*Conium maculatum*) y la cicuta acuática (*Oenanthe crocata*, la más tóxica de Europa) imitan al perejil, el hinojo y la zanahoria silvestre: **toda la familia de las umbelíferas queda vetada** para un no experto. Y las setas **quedan descartadas por completo**: media *Amanita phalloides* mata, con síntomas a las 8-12 h y el hígado ya destruido.

Germinados, la mejor relación coste/beneficio del capítulo: lentejas, alubia mungo o alfalfa en tarro con gasa, remojo de 8-12 h, dos enjuagues diarios, brotan en 3-5 días. **Sin tierra, sin luz y sin electricidad**, dan **vitamina C**. En huerto, rábano (25 días), lechuga (30) y espinaca (40): micronutrientes, no calorías; la patata necesita 90-120 días.

4.10 Resumen operativo

1. **Semanas 1-3: come de la despensa.** No gastes 3.000 kcal al monte.
2. **Desde el día 1, coste casi nulo:** cala palangres y nasas, pon germinados a brotar.
3. **A partir del mes 2**, la caza tiene sentido si ya tienes arma, munición, licencia y práctica — las cuatro, o no las vas a conseguir en una crisis.
4. Lo más valioso de esta sección no es el rifle: son **10 kg de sal, 50 m de hilo con 20 anzuelos y un bote de lentejas para germinar.**

05 Seguridad: evitar, disuadir, organizar y, en último caso, defender

5.1 Primero, corregir la expectativa: el "todos contra todos" es un mito

Seis décadas de investigación empírica dicen lo contrario que el cine. El **Disaster Research Center** (Universidad de Delaware, desde 1963) documenta siempre lo mismo: **el pánico colectivo es raro, el saqueo generalizado es raro y lo sistemático es la cooperación espontánea**. Ya lo sostenía Enrico L. Quarantelli en 1954: la primera ayuda a las víctimas casi nunca la presta un profesional, la prestan vecinos y transeúntes. Kathleen Tierney añadió el "**pánico de élite**": quien más miedo tiene al público suelen ser autoridades y medios, que reciclan el mito del desorden para justificar represión en vez de logística. Rebecca Solnit lo resumió en *A Paradise Built in Hell* (2009): en la catástrofe emergen comunidades extraordinarias.

Los datos, resumidos —fuentes completas en §7.4—:

- **Katrina (2005)**: las historias de asesinatos y violaciones en el Superdome fueron desmentidas después por el *Times-Picayune*; solo hubo una muerte violenta, mientras la gobernadora anunciaba "disparar a matar" por un saqueo muy exagerado. Eso es pánico de élite.
- **Nueva York**: cinco detenciones por saqueo en 1965, unas 250 en 2003, pero 3.776 en 1977. La variable no es la naturaleza humana, sino la hora y una ciudad en quiebra con paro masivo. **El desorden brota de lo que ya estaba roto**, no del apagón.
- **Quebec, 1998**: 1,4 millones de hogares sin luz y unas 35 muertes, todas por **monóxido de carbono, incendios domésticos e hipotermia**. Ni una por "hordas".
- **Japón, 2011**: colas ordenadas y sin saqueo tras terremoto, tsunami y Fukushima; el dato incómodo es que el 66,1 % de los fallecidos tenía más de 60 años.
- **Apagón ibérico, 28-IV-2025**: más de 50 millones sin luz ni telefonía, y la calle se llenó de gente compartiendo. Duró de horas a un día, así que no demuestra la segunda semana, pero sí que la primera reacción no es la rapiña.

El peligro real, por probabilidad: (1) accidentes y lesiones; (2) enfermedad por agua y saneamiento; (3) incendios por calefacción improvisada; (4) monóxido de carbono; (5) frío o calor; (6) fallo de medicación crónica; (7) delincuencia oportunista de bajo nivel, sobre todo en la segunda semana y en zonas urbanas densas. Seis de los siete son problemas de ingeniería doméstica; solo uno tiene que ver con otras personas.

De ahí la consecuencia que ordena esta sección: **tu vecino no es tu enemigo, es tu mejor activo de seguridad**. El fortín aislado es, estadísticamente, la peor estrategia: sin información, sin relevos para dormir, sin manos para un incendio. Coincide con la prioridad del manual —temperatura, agua, sueño, comida—: casi todo se consigue mejor entre veinte que solo.

5.2 La curva temporal, y no es igual en todas partes

- **Días 1-3, solidaridad y euforia**. Se comparte la nevera. Riesgo bajo de delincuencia, alto de accidente y de complacencia.
- **Días 4-10, fricción y agotamiento**. Se acaban efectivo, combustible y paciencia; llegan los conflictos por reparto y la sustracción de generadores y bidones.

- **Semana 2 en adelante, delincuencia oportunista** donde no hay autoridad visible ni comunidad organizada: sustracción de recursos en viviendas vacías, coches y trasteros, no asalto armado a familias.
- **Rural:** más autosuficiencia, menos anonimato, riesgo en aislamiento sanitario y mayores solos. **Periurbano:** buen equilibrio, pero zona de paso, vulnerable en garajes. **Urbano denso:** agua y saneamiento son el problema número uno, con plantas sin ascensor; y es donde el portal organizado rinde antes.

¿Y si a la semana 2 la cosa se pone violenta de verdad y hace falta un arma para defenderse de la gente? La evidencia de arriba dice que no: lo que sube en la segunda semana es delincuencia oportunista de bajo nivel —hurtos en casas, coches y trasteros vacíos, en zonas sin vigilancia—, no una turba armada ni la población entera "entrando en caos". Nada en la jerarquía de seguridad de este manual empieza por «arma»: empieza por no destacar, endurecer la puerta y organizar el portal, que es lo que de verdad te protege. Un arma —si la tienes, legal y en su armero— **nunca es una estrategia frente a "la gente" ni frente al caos:** solo entra, como último recurso, ante una agresión real y concreta contra ti (§5.9), y la ley la juzga después con la misma dureza en una crisis que en un día cualquiera.

5.3 La jerarquía de la seguridad

Seis niveles, de más eficaz a menos. El 95 % del resultado está en los tres primeros, que además son los más baratos.

NIVEL	ACCIONES	COSTE	EFICACIA
1. No estar ahí (§5.4)	Elegir dónde pasar la crisis; irse pronto si tu situación es insostenible; no ir a zonas ni a horas problemáticas	Nulo o bajo	Máxima
2. No parecer objetivo (§5.5)	Luz, ruido, olor, basura, redes sociales, discreción	Nulo	Muy alta
3. Endurecimiento pasivo (§5.6)	Marco y cerradero, ventanas, vallado, luz con sensor, sirena a pilas	100-400 €	Alta
4. Rutinas y conciencia (§5.7)	Horarios variables, ir en pareja, rutas alternativas, observar	Nulo	Alta
5. Desescalada verbal (§5.8)	Postura, voz, dar salida al otro, ceder lo material	Nulo	Alta
6. Defensa física (§5.9)	Último recurso, dentro del art. 20.4 del Código Penal	Alto: legal, físico y moral	Baja y arriesgada

5.4 Nivel 1: no estar ahí

El nivel más eficaz no parece seguridad porque no se ve: es no coincidir con el problema.

- **Elige el sitio antes, no durante,** con criterios reales: agua accesible, forma de calentar una habitación, vecinos conocidos, farmacia cerca, ascensor o no. Que no lo decida la inercia.
- **Si tu situación es insostenible, vete pronto.** Irse el día 1 es logística; irse el día 8 es una cola de kilómetros (§5.10).
- **No coincidas con los momentos malos:** primeras horas de colas, aglomeraciones, bares sin luz, salidas nocturnas innecesarias.

- **Discreción desde ahora.** Lo que cuentas hoy sobre tus reservas es lo que se recordará el día 6.

5.5 Nivel 2: no parecer un objetivo

- **Luz.** Tapa ventanas antes de encender nada; usa luz roja o mínima. Una vivienda iluminada en una calle a oscuras se ve desde 300 metros.
- **Ruido.** Un generador se oye a 100 metros y anuncia electricidad y combustible. Úsalo poco, coordinado con vecinos, y **jamás dentro de casa o del garaje** (Quebec, 1998: ahí murió gente).
- **Olor.** Cocinar a la brasa con veinte portales hambrientos alrededor es un anuncio; hazlo de día o en el punto comunitario.
- **Basura.** Latas y garrafas vacías en tu puerta son tu inventario publicado.
- **Redes.** Ni antes ni durante: no presumas de despensa, depósito ni pozo, tampoco en el grupo del barrio.
- **Garaje.** No lo abras a la vista ni descargues bidones a plena luz.
- **Reparto.** Si compartes comida, hazlo en el punto comunitario, nunca en tu puerta: repartir en tu portal convierte tu casa en la despensa del barrio.

5.6 Nivel 3: endurecimiento pasivo del hogar

☐ El punto débil de tu puerta no es la cerradura: es el marco. Cambia los tornillos del cerradero por 70-90 mm que muerdan la obra, no el premarco.
☐ Cerrojo de embutir adicional y pernos antipalanca en las bisagras.
☐ Mirilla panorámica y forma de ver la calle sin abrir.
☐ Ventanas y planta baja , el punto real de entrada: lámina de seguridad en el cristal, barata y eficaz contra la rotura rápida.
☐ Vallado y patio sin nada apoyado que sirva de escalera.
☐ Luz exterior con sensor a pilas: disuade que se encienda de golpe. Sirena a pilas en el acceso: 100 dB llaman a treinta vecinos, más que una puerta blindada.
☐ Grava que cruja y obstáculos que obliguen a ir despacio. Coche dentro del garaje o vacío.
☐ Protocolo de puerta: se mira antes de abrir, no se abre de noche a desconocidos, a emergencias se abre siempre.
☐ Nada de trampas. Son delito en España, hieren a tus hijos, a un vecino o al bombero, y convierten al defensor en agresor.

5.7 Nivel 4: conciencia situacional y rutinas

Turnos de vigilancia solo si hay razón concreta, repartidos entre varias casas: el sueño es la tercera prioridad de este manual y el insomnio crónico es más peligroso que el intruso hipotético.

- No hagas tus salidas siempre a la misma hora ni por el mismo sitio; mueve agua y suministros sin exhibirlos.

- Sal acompañado y con ruta principal y alternativa; avisa de por dónde vas y cuándo vuelves.
- **Si vuelves a casa y hay alguien dentro, no entres: retírate y busca ayuda.** Recuperar objetos no vale una confrontación en un espacio cerrado.

5.8 Nivel 5: desescalada verbal

La inmensa mayoría de los encuentros se resuelven hablando.

- Manos visibles y vacías, cuerpo de lado, distancia, sin señalar ni tocar.
- Voz firme, baja y lenta: el volumen escala, el tono bajo desescala.
- **Dale siempre una salida digna al otro.** Nadie retrocede si lo acorralas o lo humillas.
- **Ofrece antes de negar:** agua, información, dónde está el punto comunitario.
- Cede lo material sin discutir. **Nada de lo que hay en tu despensa vale una vida,** ni la tuya ni la suya.
- Cuéntalo después en el tablón: un incidente conocido por treinta personas no se repite.

5.9 Nivel 6: defensa física, y el marco legal español

Este nivel existe, pero es el último y el peor: caro en riesgo físico, penal y moral. **Una crisis no es una amnistía:** la ley sigue vigente y tus actos se juzgarán después, con calma y con perito.

El **artículo 20.4 del Código Penal** exime de responsabilidad a quien obra en defensa de la persona o derechos propios o ajenos si concurren estos tres requisitos:

1. **Agresión ilegítima.** Real, actual o inminente: ni imaginada, ni pasada, ni futura. El Tribunal Supremo la llama la "piedra angular": sin ella no hay defensa, hay agresión. El propio artículo precisa que, en defensa de **bienes**, se reputa agresión ilegítima el ataque constitutivo de delito que los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes; y **en defensa de la morada o sus dependencias, se reputa agresión ilegítima la entrada indebida.** Eso no exime de los otros dos requisitos.
2. **Necesidad racional del medio empleado** para impedirlo o repelerlo. No es comparar instrumentos: la jurisprudencia valora intensidad y peligrosidad de la agresión, forma de actuar del agresor y medios disponibles en ese instante. En la práctica: el medio debe ser **suficiente para que el ataque pare y, razonablemente, el menos lesivo a mano.**
3. **Falta de provocación suficiente** por parte de quien se defiende: si tú creaste la situación, se te cae la eximente.

Si concurre la agresión ilegítima pero **falta alguno de los otros dos requisitos**, no hay absolucón: queda **eximente incompleta** (art. 21.1 CP), que rebaja la pena en uno o dos grados, pero condena. Y al revés: **si no hubo agresión ilegítima en absoluto, no hay ni eximente completa ni incompleta** —es el requisito esencial—. Se castigan además el **exceso extensivo** (seguir cuando la agresión ya cesó: el intruso huye y tú persigues) y el **exceso intensivo** (medio desproporcionado al ataque). La idea que hay que llevarse a casa: **defenderse es hacer que la agresión pare; castigar al agresor no es defensa, es delito.**

Armas, sin fantasías. En España no existe ninguna licencia que habilite a tener un arma de fuego lista para defender el domicilio:

- La **licencia B** (arma corta para defensa personal) es excepcional: exige acreditar riesgo grave y real, se concede a muy pocas personas, y es tenencia y porte, no defensa domiciliaria.
- La **licencia D** (armas largas rayadas, caza mayor) autoriza hasta **cinco** armas. La **licencia E** (escopetas y tiro deportivo) autoriza hasta **doce** en total, máximo seis escopetas y seis rifles. Límites separados y no acumulables, y ambas solo **para cazar y tirar en galería**; otro uso es indebido. (Hay una reforma en trámite que endurecería el límite de la D; esto es el régimen vigente a fecha de este manual.)
- La **custodia obligatoria** hace materialmente imposible el uso defensivo: **bajo llave en armero o caja fuerte** —medidas mínimas fijadas por la Resolución de la DGGC de 4 de diciembre de 2024, BOE-A-2025-387—, **descargada** y con la **munición separada**. Un arma legalmente custodiada nunca está disponible "por si entran".
- El **traslado** por vías públicas urbanas solo se permite desmontada o en su caja o funda, y solo en el trayecto entre el lugar de guarda y el de uso autorizado (art. 149 RD 137/1993). Sacarla "a vigilar la calle" es infracción que puede costarte la licencia.
- Usar un arma de caza en defensa doméstica es, por todo esto, jurídicamente muy frágil: añade un uso indebido de arma y erosiona la necesidad racional del medio.

Alternativas legales. El **spray de defensa personal** es legal solo si está **aprobado por el Ministerio de Sanidad**, con informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, conforme a la **Orden de 3 de octubre de 1994**; se compra en armería siendo mayor de edad y lleva su número de homologación. Mucho de lo que se cree legal no lo es: defensas extensibles, puños americanos, sprays sin homologar, táseres. Lo que sí es legal, barato y más útil: **sirena a pilas, alarma, linterna, barra de puerta, teléfono cargado** y treinta vecinos que salen al oír el ruido.

5.10 Refugio en casa o evacuar (*bug in / bug out*)

Quedarse es casi siempre mejor: tus recursos, tu red y tu conocimiento del sitio están ahí. Se decide con criterios, no con adrenalina, en el orden de prioridad del manual (temperatura → agua → sueño → comida):

#	PREGUNTA, EN ESTE ORDEN	RESPUESTA	ENTONCES
1	¿Puedes mantener una habitación en temperatura segura (o a la sombra y ventilada, en verano)?	NO	Evacuar
2	¿Hay agua potable, o forma realista de conseguirla: pozo vecino, punto comunitario, río con filtro o hervido?	NO	Evacuar
3	¿Hay incendio, daño estructural, inundación o fuga de gas?	SÍ	Evacuar ya
4	¿Alguien de casa necesita atención médica, oxígeno o diálisis que aquí no hay?	SÍ	Evacuar a un centro sanitario o a un albergue, nunca «al campo»
5	¿Hay violencia real y sostenida en tu calle? Que la hayas visto tú: no un rumor ni un vídeo de otra ciudad	SÍ	Evacuar
6	¿Puedes dormir y comer caliente una vez al día?	NO	Reorganizarse con los vecinos (§5.11). Todavía no toca evacuar

Si ninguna de las seis puertas se te cierra, la respuesta es quedarse y organizarse. El orden importa: una casa que no puede mantener el calor ya es motivo de evacuación

aunque todo lo demás esté bien.

Cuándo se decide: antes de quemar medio depósito y antes de que lo decidan todos a la vez, porque sin electricidad no hay surtidores y una evacuación tardía es una cola de kilómetros sin poder volver.

El destino tiene que ser concreto y acordado de antemano: familiares, un pueblo donde te esperan, un albergue municipal. **"Al monte" no es un plan:** mata a familias urbanas en 48 horas, y la caza no alimenta a nadie la primera semana. Lleva documentación, medicación, agua, mantas, mapa de papel y efectivo; deja nota de a dónde vas.

5.11 La comunidad como sistema de seguridad (esta es la parte importante)

Treinta vecinos que se conocen y se cubren las ausencias disuaden mucho más que cualquier puerta blindada, porque **eliminan el anonimato**, lo único que necesita la delincuencia oportunista. Y reparte la carga: una hoguera para veinte consume mucho menos que veinte hogueras.

- **Censo de portal o manzana:** quién vive solo, quién es mayor, quién depende de oxígeno o insulina, dónde hay bebés o movilidad reducida.
- **Inventario de capacidades:** enfermera, fontanero, electricista, soldador, quién tiene pozo, generador o furgoneta.
- **Tareas y turnos:** agua, cocina, información y **revisión de vulnerables dos veces al día**, con nombre de quién la hace.
- **Cocina y punto de agua comunes, y tablón** en el portal: sin electricidad, el papel es la red social.
- **Reglas de reparto acordadas antes, no en caliente, y gestión de conflictos** en grupo y en público, no a solas.
- **Control del rumor:** una sola fuente en el tablón, con hora y origen —Katrina demuestra lo que hace un rumor no contestado—.
- **Convoca la reunión ahora.** La reunión de portal **antes** de que pase nada es la mejor inversión en seguridad que existe, y es gratis. Si esta sección solo consigue que hagas una cosa, que sea esta.

5.12 Protección de niños, mayores y personas dependientes

Nota de encaje con §2: los estándares físicos de §2.3-§2.4 son para un adulto sano de 18-40 años. Para mayores o con patología cardiovascular, aplican los **ajustes por edad y sexo** de §2.3, no las cifras base.

Los mayores que viven solos concentran la mortalidad real en los apagones, muy por delante de cualquier víctima de violencia: el patrón de Japón 2011 y Quebec 1998.

- Visítalos **dos veces al día:** temperatura, hidratación, medicación, y que no usen brasero o estufa sin ventilar.
- Anota su **pauta farmacológica** y su reserva; lo que no puede interrumpirse (insulina, oxígeno) es una emergencia con plazo.
- Sin ascensor, una persona mayor en un piso alto está atrapada: planifica quién le baja el agua.

- **Con los niños:** rutina, verdad en dosis adecuadas y **tareas reales** —llenar botellas, vigilar la vela—: la sensación de control reduce el miedo más que las promesas.

5.13 Plan familiar escrito (hazlo hoy, en papel)

☐ Punto de encuentro primario (el portal) y secundario fuera del barrio.
☐ Contacto fuera de la zona como centralita: todos llaman o escriben allí, porque las líneas locales caen antes.
☐ Tarjeta en la cartera de cada uno: nombres, teléfonos, alergias, medicación, grupo sanguíneo y los dos puntos de encuentro.
☐ Regla acordada con colegio y trabajo: el niño espera en el centro hasta que llegue un adulto de la lista.
☐ Plan de reunificación a pie , con ruta en mapa de papel y tiempos realistas (4-5 km/h, menos con niños o de noche).
☐ Quién decide si hay que evacuar y con qué criterio (§5.10), para que no se decida a gritos.

5.14 Salud mental: la emergencia que no se ve

El insomnio, la irritabilidad y el conflicto doméstico harán más daño en dos semanas que cualquier desconocido. Anclas que funcionan: **horarios fijos**, tareas asignadas por nombre, **una comida caliente al día a la misma hora** y algo sin batería: cartas, lectura en voz alta, ver a los vecinos. Limita el "modo noticias": sin red, buena parte de lo que circula es falso, como demostró Katrina.

Pide ayuda cuando aparezca la emergencia real: **ideación suicida, desconexión de la realidad, incapacidad total para funcionar, violencia dentro de casa o alcohol como método de gestión**. Ninguna de esas cosas es debilidad, y las cuatro matan más que un intruso.

5.15 Fuentes de esta sección

Bibliografía completa (DRC, Quarantelli, Tierney, Solnit, los cinco casos de §5.1, y el marco legal: arts. 20.4/21.1 CP, RD 137/1993, BOE-A-2025-387, Orden de 1994) en §7.4, apartado "§5", con su estado de verificación en §7.2.

En una línea: evita, no destaques, refuerza el marco de la puerta, habla antes de actuar y organiza tu portal. La defensa física es el último 5 %, está limitada por el art. 20.4 del Código Penal y es, con diferencia, la peor de tus herramientas. La mejor son los vecinos que ya conoces.

06 Información, navegación y movilidad: no quedarse a ciegas

Cuando cae la red, la información fiable vale más que la comida: la mitad de los errores graves de una crisis —evacuar cuando había que quedarse, gastar el depósito en un viaje inútil— se cometen por no saber **qué está pasando ni cuánto va a durar**.

Esto no cambia el orden de prioridades del manual (**temperatura → agua → sueño → comida**): la información no calienta ni hidrata, pero te dice **cuánto tienes que estirar lo que ya tienes**.

Tu objetivo es doble: **primero, una forma de recibir información** —barata, pasiva, casi siempre disponible—; **segundo, transmitir a corta distancia** con familia y vecinos. Transmitir lejos exige licencia y meses de preparación. Recibir cuesta 40 €.

6.1 Qué comunicaciones fallan, cuáles no, y por qué

SISTEMA	QUÉ LE PASA EN UNA TORMENTA SOLAR SEVERA	DURACIÓN	QUÉ HACES
HF / onda corta (3–30 MHz)	Apagón de radio por absorción en la capa D, en el hemisferio iluminado. Escala NOAA R1 (menor) a R5 (extremo), según el pico de rayos X	Minutos a horas; se recupera. Noches suelen estar limpias	Reintenta cada hora, sobre todo de madrugada
Telefonía móvil	El teléfono funciona; la red no. Batería de la estación base y luego generador diésel, si lo hay y lo reponen. Se congestiona antes de caer	Horas, no días, en la práctica	SMS antes que llamadas, en los primeros minutos
VHF/UHF a corta distancia (walkies, 144/430/446 MHz)	Prácticamente nada: propagación directa, sin ionosfera de por medio	Mientras tengas pilas	Tu columna vertebral local
GNSS (GPS/Galileo)	Se degrada, no desaparece: retardo ionosférico y centelleo; error de metros a decenas de metros	Horas a días, intermitente	No te fíes de la precisión. Navega en papel
Radiodifusión AM (onda media) y FM local	Emiten mientras tengan generador. AM de noche llega cientos de km por reflexión ionosférica; FM apenas rebasa el horizonte	Mientras haya gasóleo en la emisora	Tu mejor fuente oficial
Internet fijo, TDT, satélite doméstico	Caen con el suministro local aunque tu equipo esté intacto; el transporte (fibra, armarios) tiene menos respaldo que la propia antena	Igual o peor que el móvil	No cuentes con ellos

Por qué cae la HF y el walkie no. La absorción de la capa D es **inversamente proporcional al cuadrado de la frecuencia**: doblar la frecuencia la reduce en torno a un 75 %. Por eso 80 y 40 metros se apagan primero y a 144–446 MHz el efecto es despreciable —y el walkie, además, no necesita la ionosfera en absoluto.

Caso real, apagón ibérico del 28-IV-2025. El corte empezó a las 12:33; la cobertura móvil cayó a ~10 % en las primeras horas, y hacia las 18:06 las telecomunicaciones —fibra, móvil, fijo— estaban prácticamente caídas. Los generadores fueron recuperando emplazamientos urbanos por la noche: a las 07:00 del día siguiente circulaba de nuevo ~60 % del tráfico móvil urbano. Lectura: la degradación es grave a las 5–6 horas, muy por debajo de la autonomía nominal.

Los "4–8 horas" de batería en las torres son la **especificación de un emplazamiento bien dotado**, no la experiencia real: muchos tienen solo **2–4 horas**. Lo confirma el real decreto de 2026, que **obligará** a garantizar 4 h de cobertura para el 75 % de la población, en tres fases. **Planifica con 1–2 horas útiles, no con ocho**.

El GPS tampoco se apaga: el receptor corrige el retardo ionosférico con un modelo que en tormenta deja de ajustar, y el error pasa de 3–5 m habituales a **decenas de metros** sin avisarte. EGNOS/SBAS y el RTK fallan primero; la pérdida total de enganche exige centelleo severo, raro en la península. En la práctica el problema llegará antes por falta de batería y mapas descargados que por la ionosfera: **navega en papel** y usa el GPS solo como comprobación.

Dos matices: el apagón HF es diurno y **se recupera** —no es el fin de la onda corta—, y la caída del móvil pasa antes por una ventana de **red saturada pero viva**: manda ahí el SMS de "estoy bien".

6.2 Tu kit de comunicaciones, por presupuesto

€	EQUIPO	PARA QUÉ	LEGALIDAD EN ESPAÑA / UE
30–50 €	Radio multibanda AM/FM/onda corta con manivela y panel solar	El objeto número 1 de todo el manual. Boletines oficiales sin depender de nada	Libre
+15 €	Pilas recargables AA/AAA y cargador USB	Complementa la manivela; el uso diario cansa mucho menos	Libre
40–80 € el par	Walkies PMR446 (446 MHz, 500 mW, hasta 16 canales analógicos y 32 digitales, antena fija)	Coordinar familia, portal y vecindario: el uso de cada día	Uso libre sin licencia en toda la UE. No se puede cambiar la antena ni usarlos como repetidor
25 €	Receptor SDR (RTL-SDR) + un portátil	Escuchar aviación, marina, radioafición y, con adaptador, HF	Recibir es legal; divulgar comunicaciones ajenas, no
80–200 €	CB 27 MHz (40 canales, 4 W AM/FM, 12 W PEP en BLU)	Carretera y camioneros: el estado real de las vías. Canal 9 emergencia, 19 carretera	Uso común sin licencia desde 2017, equipo homologado, sin ánimo de lucro
60–150 €	Handy VHF/UHF de radioaficionado	Lo mejor en corto y medio alcance, vía repetidor	Escuchar: legal siempre. Transmitir: exige licencia
300–900 €	Equipo HF + antena NVIS	Cobertura regional de 50–500 km en 40 y 80 m, antena deliberadamente baja (3–5 m / 6–8 m) para radiar casi en vertical	Requiere licencia

Qué escuchar. Anota junto a la radio las frecuencias de AM nacional y FM local, y las horas en punto de los boletines. En onda corta, las bandas internacionales (5,9–6,2 / 7,2–7,45 / 9,4–9,9 MHz) rinden mejor al amanecer, al atardecer y de noche.

Sobre la licencia de radioaficionado, sin rodeos. En España se aprueba un examen (electricidad/radio y reglamentación; **sin Morse desde 2006**) y se pagan tasas de unos 138 € en total (~24 € examen + ~114 € autorización), para un indicativo EA/EB/EC —la clase EA equivale al HAREC/CEPT y vale en el resto de Europa—. Es un trámite de meses que se saca **ANTES, no durante la crisis**.

Escuchar no requiere ninguna autorización; transmitir sin licencia es una infracción administrativa seria. Por eso el SDR de 25 € y un handy usado en modo solo recepción son la entrada más rentable: el 90 % del valor —saber qué pasa— sin riesgo legal. Ante peligro grave e inminente para la vida se admite pedir auxilio por cualquier medio; eso

es una excepción de emergencia, no una licencia encubierta para el uso rutinario sin autorizar.

Alcance real, no el de la caja. Un PMR446 que anuncia "10 km" da, con sus 500 mW y antena fija, en torno a **1–3 km en ciudad** y **300–800 m** entre edificios. Los 10 km solo se dan en línea de visión limpia —azotea a azotea, loma a loma—. **La altura vale más que la potencia**, y hay que probarlo hoy, con la familia, anotando en el plano dónde entra y dónde no.

6.3 Plan de comunicaciones familiar: el método PACE

Primario, Alternativo, Contingencia, Emergencia: cuatro formas de contactar, cada una **independiente de la anterior** —si comparten infraestructura, no son niveles distintos—. Cuando falla una, todos pasan a la siguiente **sin discutir y sin improvisar**. Se decide hoy, con calma, no a media tarde de un día malo.

NIVEL	MEDIO	CÓMO SE USA EXACTAMENTE
P — Primario	Móvil, SMS antes que llamada	Texto corto: OK / VOY A NIDO / 19:40
A — Alternativo	Walkie PMR446, canal 7, subtono 7	Ventanas de escucha: en punto y a y media, 5 minutos; el resto, apagado
C — Contingencia	Nota en el buzón nº 12 (respaldo: el ladrillo suelto del murete del parque)	A lápiz, que aguanta la humedad. Fecha, hora, adónde vas y con quién
E — Emergencia	Punto de encuentro: primario, portería de casa; secundario, puerta sur del colegio	A las 09:00 y las 19:00, esperar 30 min, dejar nota al irse

Cuatro reglas que hacen que funcione:

- **Ventanas de escucha.** Encendido permanente agota la batería en 8–12 h; 5 min cada media hora dura días y garantiza el encuentro, porque los dos sabéis cuándo escucha el otro.
- **Por escrito, plastificado, en cada mochila.** Canal, subtono, horarios, puntos de encuentro y contactos: nadie los recuerda de memoria en una crisis.
- **Un contacto fuera de la región, como nodo de retransmisión.** Dentro de la zona no hay línea, pero una llamada o SMS desde fuera sí puede pasar. Todos avisan a la misma persona, que sabe dónde está cada uno.
- **Ensayadlo una vez.** Una tarde, sin usar el móvil: del walkie al buzón y al punto de encuentro.

6.4 Disciplina de radio

Este manual ya explica en la **sección 5** por qué conviene un perfil bajo y por qué el saqueo generalizado es, sobre todo, un mito: **tu vecino es tu mayor activo**, no tu principal amenaza. No lo repito aquí. Lo específico del medio es una cuestión técnica, no de actitud: **la radio es un canal abierto**. No hay destinatario; cualquiera con un aparato de 20 € puede estar sintonizado en tu canal, a kilómetros, y no sabes quién ni cuántos son. Todo lo que digas queda dicho **ante desconocidos**, y no se puede retirar.

De ahí una disciplina de oficio, sin dramatismo:

- **No des por radio:** tu dirección exacta, el inventario de tus reservas o combustible, ni —sobre todo— **cuándo la casa se queda vacía y por cuánto tiempo**. No por miedo a una turba, sino porque no aporta nada al mensaje y sí atrae oportunismo puntual.

- **Mensajes cortos y con estructura:** quién llama, a quién, qué necesita, hora exacta. Diez segundos.
- **Nombres en clave sencillos**, acordados por escrito: "Nido" = casa, "Fuente" = punto de agua, "Verde" = todo bien, "Ámbar" = problema no urgente, "Rojo" = ayuda ya.
- **Nada de melodrama.** Ni pánico, ni discursos, ni discusiones familiares en el aire; el tono tranquilo también es información.
- **Deja libres el canal 9 de CB y las frecuencias de emergencia:** son de todos.
- Y el otro lado de la moneda: la radio es lo que permite que el vecindario **funcione como un solo organismo** —turnos de vigilancia, aviso del camión de agua, qué farmacia ha abierto—. Perfil bajo no es silencio: es decir lo útil y callar lo demás.

6.5 Navegación sin GPS

Compra hoy, por unos 10 € en total: el **mapa topográfico 1:25.000 del IGN** de tu comarca y el **callejero en papel** de tu ciudad. Es lo único que nunca se queda sin batería.

- **Brújula y declinación magnética.** En la España peninsular es hoy **muy pequeña**, del orden de 0° a 2° —algo Este en el levante, cercana a cero u Oeste en el occidente— y cambia con los años: consúltala en el calculador del IGN y **anótala a lápiz en el mapa, con fecha**. Referencia: 2° de desvío separan ~35 m por km; 10°, unos 175 m por km.
- **Orienta el mapa** girándolo hasta que su norte coincida con el de la brújula: es el 80 % de la navegación.
- **Rumbo y contrarumbo:** el de vuelta es el de ida +180°. Anótalo antes de salir.
- **Navega por el terreno, no por números:** sigue un río, una vía o una línea eléctrica (**handrail**); usa un rasgo transversal como aviso de que te has pasado (**catching feature**); apunta a propósito a un lado del objetivo para saber con certeza hacia dónde girar al llegar (**aiming off**).
- **Distancia:** cuenta **pares de pasos** —calibra hoy cuántos haces en 100 m, suelen ser 60–70— o estima por tiempo.
- **Tiempo de marcha (regla de Naismith):** 5 km/h en llano + 1 hora por cada 600 m de desnivel positivo; con carga, de noche o con niños, baja a 3–4 km/h. Una ruta "de 20 km" con 800 m de subida son 5–6 horas reales, no tres.
- **Sol, reloj y estrellas.** A mediodía solar el sol está al sur; con reloj analógico hay que **corregir la hora oficial** —una hora adelantada en invierno, **dos en verano**— o el método falla 15–30°. De noche, la **Polar** (cinco veces el lado de la Osa Mayor) marca el norte; en el hemisferio sur, la **Cruz del Sur** ×4,5.
- **Anota tu mapa, ahora:** puntos de agua, hospitales, farmacias, salidas de la ciudad, puentes y **cuellos de botella**, con dos rutas alternativas a cada destino importante.

6.6 Movilidad

La **bicicleta** es el **mejor vehículo de una crisis larga**: no consume combustible, carga 40 kg con alforjas o remolque, y atraviesa atascos y controles. Lleva siempre **dos cámaras**, **parches**, **cadena de repuesto**, **radios sueltas**, **bomba**, **candado** y **lubricante**, y aprende a cambiar una cámara antes de necesitarlo.

El **coche**: excelente mientras haya combustible, pésimo a largo plazo. Desmontemos el mito: **una eyección de masa coronal no quema tu coche**. Las corrientes

geomagnéticamente inducidas se acoplan a **conductores muy largos** —líneas de 400 kV, oleoductos, vías electrificadas—, no al cableado de tres metros de un vehículo. **Tu coche arrancará.** Lo que no funcionará es **la gasolinera**: las bombas sumergidas necesitan electricidad. Regla permanente: **nunca por debajo de medio depósito.**

Combustible almacenado: solo en **bidones homologados** (UN/ADR), en poca cantidad, en lugar ventilado y **fuera de la vivienda y del garaje comunitario**. El **estabilizador** lleva la vida útil de la gasolina de 3–6 meses a **1–2 años**; rota las existencias. **Sifonar con la boca es peligroso** (aspirar gasolina causa neumonía química), y sacar combustible de un vehículo ajeno es un delito, también en un apagón.

A pie: carga máxima razonable, **20–25 % del peso corporal**, calzado ya domado.

Evacuar a pie con familia es el último recurso: con niños o mayores harás **10–15 km al día** en el mejor de los casos, expuesto y sin posibilidad realista de volver sobre tus pasos. Quedarse en casa con recursos, calor y vecinos casi siempre gana; se evacúa por una razón concreta, no por ansiedad.

6.7 Habilidades de campo que sí importan

Una advertencia coherente con el resto del manual: esto **no es "vivir del monte"**. La caza y la recolección **no resuelven la primera semana**. Estas habilidades sirven para lo que de verdad importa: **calentarte, arreglar cosas y moverte**.

- **Fuego, con tres métodos redundantes**: varios mecheros baratos repartidos en sitios distintos, un **ferrocero** —funciona mojado, con guantes y con frío— y cerillas en un **tarro hermético**. Yesca casera: bolas de algodón con vaselina, pelusa de secadora, corteza de abedul. Con lluvia, busca **madera muerta en pie**, nunca del suelo empapado. Para cocinar, **fuego pequeño y eficiente** —hoyo Dakota o cocina rocket—: menos leña y **casi nada de humo**, que delata tanto como la llama de noche.
- **Seis nudos que cubren el 95 % de los casos**: **as de guía** (lazo fijo que no se aprieta), **ballestrinque** (amarre rápido a un poste), **vuelta de escota** (unir cuerdas de distinto grosor), **nudo de leñador** (arrastrar cargas), **prusik** (agarre deslizante que muerde al cargarlo) y **tensor o trucker's hitch** (tensa un tarp o una carga, multiplicando tu fuerza $\times 3$). Lleva 15 m de paracord y algo de cuerda de 8 mm.
- **Cuchillo y afilado**: hoja fija de 10–12 cm, acero sencillo, espiga completa, seco y aceitado. Afila con piedra a **ángulo constante de unos 20°**; sin piedra, el **borde sin vidriar del fondo de una taza de cerámica** sirve de emergencia.
- **Refugio improvisado**, si te pilla fuera: **tarp en A** (dos aguas, contra lluvia y viento) o **en cuña/lean-to** (una vertiente abierta al fuego). Lo decisivo es **aislar el suelo**: 20–30 cm de hojarasca comprimida, cartón o ramas de conífera bajo el cuerpo abrigan más que cualquier manta encima.
- **Reparar en vez de reemplazar**: cinta americana, alambre fino, bridas, hilo encerado y agujas gruesas, sellador, multiherramienta. Quien sabe coser una mochila, remendar una lona y empalmar un cable es el vecino más valioso del portal.

6.8 El cuaderno y los papeles

Lleva un **cuaderno de bitácora, a mano y con lápiz**. Con cansancio, frío y estrés, **la memoria falla a los tres días**, y se empieza a decidir con datos inventados. El cuaderno

convierte impresiones en datos, y los datos son lo único con lo que se puede razonar bien.

Anota cada día, con la hora:

- **Litros de agua consumidos y restantes**, por persona: el número que decide todo lo demás.
- **Comida gastada y existencias**, para recalcular cuántos días quedan en vez de estimarlos a ojo.
- **Quién hizo qué tarea**, para repartir el trabajo y no dejar nada crítico sin hacer.
- **Qué oíste por la radio, en qué emisora y a qué hora** —para detectar un boletín repetido en bucle o dos fuentes que se contradicen.
- **Síntomas médicos y medicación administrada**, con horas.
- **Las decisiones tomadas y por qué**, para no tener que reconstruirlas de memoria.

Y ten un juego de **documentos en papel y en un pendrive**, en bolsa estanca: DNI y pasaporte escaneados, libro de familia, escrituras o contrato de alquiler, pólizas de seguro, informes médicos y **recetas de la medicación crónica** (con el principio activo, no solo la marca), **la graduación de tus gafas**, contactos con **direcciones físicas** —no solo móviles— y **fotos recientes de la familia**, por si hay que buscar o identificar a alguien.

07 Fuentes y verificación

De un documento así puede depender la vida de alguien, así que en esta sección digo exactamente de dónde sale cada cifra, **cuáles he comprobado y cuáles no**. Un manual que no distingue esas dos cosas no es un manual: es una opinión con tablas.

7.1 Cómo lo he verificado, y qué límite tiene esta verificación

Este manual es mi gestión de la información: la he reunido y organizado, área por área, con la obligación que me impuse de citar fuente para las cifras y de distinguir lo establecido de lo especulativo. Después hice una segunda pasada de cierre, sección por sección, y una tercera centrada sólo en **las afirmaciones que pueden hacer daño si están mal**: dosis, temperaturas, umbrales y plazos.

Tengo que decir con claridad cuál es el límite de esa tercera pasada. No tuve acceso directo a los dominios de las fuentes primarias — `cdc.gov`, `who.int`, `epa.gov`, `boe.es`, `swpc.noaa.gov` — desde donde trabajé. Hice la comprobación con búsquedas que devuelven extractos de esas mismas páginas y con fuentes secundarias que las citan. Para las cifras de la tabla siguiente eso es suficiente para detectar un error grueso, y de hecho detecté varios. **No es lo mismo que haber leído el documento oficial.**

De esto se deduce algo sencillo, y me lo tomo muy en serio:

Antes de actuar sobre una cifra de este manual que pueda dañar a alguien —una dosis, una temperatura de cocción, un umbral de gas— **confírmala en la fuente primaria**. Están todas nombradas en §7.4 y se encuentran en un minuto con el móvil, hoy, que es cuando hay internet. Ese es justo el trabajo que no vas a poder hacer el día del apagón.

7.2 Verificación de las afirmaciones que pueden hacer daño

Verificada = confirmada contra la fuente. **En parte** = confirmada a medias, con lo que falta anotado. **CORREGIDA** = estaba mal y lo he cambiado en esta revisión. **Sin verificar** = no lo he comprobado en esta pasada.

AFIRMACIÓN	LO QUE DICE EL MANUAL	ESTADO	CONTRA QUÉ
Hervido para potabilizar	1 min; 3 min por encima de 2.000 m	Verificada	CDC: 1 min, y 3 min sobre 6.500 pies (1.981 m)
Lejía, agua clara	2 gotas/L al 5-6 %	Verificada	CDC: 8 gotas (algo menos de $\frac{1}{2}$ de cucharadita) de lejía al 5-9 % por galón
Lejía, agua turbia	el doble de dosis	Verificada	CDC: 16 gotas o $\frac{1}{4}$ de cucharadita por galón
Tiempo de contacto del cloro	30 minutos	Verificada	CDC
Lejía española más diluida que la americana	35-40 g/L (3,5-4 %), 3 gotas/L	Verificada en parte	La horquilla CDC de 5-9 % confirma que la dosis depende de la concentración; el etiquetado español, por fuente comercial
Los filtros de fibra hueca no retienen virus	0,1-0,2 μm ; virus más pequeños	Verificada	Los virus exigen $\sim 0,02 \mu\text{m}$. Sawyer 0,1 μm y LifeStraw 0,2 μm retienen bacterias y protozoos, no virus

AFIRMACIÓN	LO QUE DICE EL MANUAL	ESTADO	CONTRA QUÉ
Suero oral de la OMS	1 L + 6 cucharaditas rasas de azúcar + ½ de sal	Verificada	Formulación casera de la OMS
Riesgo de pasarse de sal en el suero	<i>añadido en esta revisión</i>	CORREGIDA	Demasiada sal es peligrosa en lactantes: riesgo de hipernatremia
Umbral de monóxido de carbono	situaba la pérdida de consciencia en 150-200 ppm	CORREGIDA	OSHA/NIOSH: 35-50 ppm límite laboral; 100 ppm cefalea leve; 400 ppm peligro vital en 1-2 h; 800 ppm inconsciencia en minutos; 1.200 IDLH; >1.600 muerte en ~20 min
Triquina: temperatura de cocción	≥71 °C en toda la pieza	Verificada	USDA: 71 °C (160 °F) para carne de caza
El congelado no es fiable en caza silvestre	afirmado tajantemente	Verificada	Hay especies de <i>Trichinella</i> silvestres resistentes a la congelación
Especies de triquina en España	<i>T. britovi</i> y <i>T. spiralis</i> , no la ártica <i>T. nativa</i>	Verificada	Ambas circulan en España en fauna silvestre y suidos
Biotoxinas marinas	termoestables; hervir no las destruye	Verificada	Saxitoxina y ácido domoico son termoestables; cocinar y congelar no las elimina
«La cocción concentra las biotoxinas»	<i>retirada en esta revisión</i>	CORREGIDA	No se pudo sostener; sustituida por que el caldo queda igual de tóxico
Lavar el marisco con agua dulce, limón o vinagre elimina la toxina	<i>no estaba desmentido antes de esta revisión</i>	CORREGIDA	Falso: la biotoxina está en el tejido, no en la superficie; ni el agua dulce ni el ácido la neutralizan (FAO <i>Marine Biotoxins</i> ; fuentes de seguridad alimentaria coincidentes)
Anti-isla del inversor fotovoltaico	EN 50549 obliga a desconectar en segundos	Verificada en parte	EN 50549 sí impone anti-isla, con desconexión típica ≤ 2 s. El artículo concreto del reglamento español no se ha verificado, y se ha retirado esa atribución
Autonomía real de la red móvil	horas, no días	Verificada en parte	Apagón ibérico del 28-IV-2025. La cifra nominal de 4-8 h es de especificación
Escalas NOAA G, S y R	frecuencias por ciclo de 11 años	Verificada	Confirmados G1 (1.700/ciclo), G2 (~360 días), G3 (~130 días), G4 (~60 días) y G5 (~4 por ciclo). La progresión es la estándar de NOAA (Kp5 – Kp9); G4 confirmado por SWPC y fuentes secundarias consistentes (Fox Weather, ejemplos G4 St. Patrick's 2015 y oct-2024)
Nevera 4 h, congelador 24-48 h	4 h; 48 h lleno, 24 h medio	Verificada	USDA y FoodSafety.gov dan exactamente esas cifras, con la puerta cerrada
Insulina en uso: 28 días	28 días entre 15 y 30 °C; nunca congelar	Verificada	Indicación de fabricantes: en uso, hasta 28 días por debajo de 30 °C. Congelada se destruye
Botulismo en conservas	pH > 4,6 exige autoclave a 116-121 °C; hervir a 100 °C no mata la espora	Verificada	pH 4,6 es el umbral reconocido; los alimentos poco ácidos exigen olla a presión a 240-250 °F (116-121 °C), inalcanzable en baño de agua
Ahumado en frío	decía «peligroso sin salazón previa»	CORREGIDA	La sal común no basta: lo que inhibe a <i>C. botulinum</i> es el nitrito de la sal de cura, del orden de 120 ppm en la industria. El frío mantiene justo el medio en que la espora germina. Fila y aviso rehechos

AFIRMACIÓN	LO QUE DICE EL MANUAL	ESTADO	CONTRA QUÉ
Salazón y cecina: tiempos y concentraciones	200-250 g/L de salmuera «flota un huevo», ~1 día/cm, HR < 60 %	CORREGIDA	Un huevo flota ya al ~10 % de sal (90-110 g/L): fuerza de adobo para cocinar pronto o refrigerar, insuficiente para semanas sin frío (<i>S. aureus</i> puede seguir creciendo). Salmuera de conservación real: cerca de la saturación, 250-300 g/L. Salazón en seco: la regla verificada es ~1 día de sal por kg de peso (jamón ibérico), no por cm; 3-4 % del peso coincide con USDA (≥ 4 lb/100 lb) y con la práctica española (~3 %). HR de cecina: FSA británica cita biltong secado a ~55 % HR, coherente con «<60 %»
Ilegalidad de lazo y cepo en España	Ley 42/2007, art. 65.3 y Anexo VII	Verificada	El art. 65.3 prohíbe los procedimientos masivos o no selectivos del Anexo VII; las comunidades autónomas pueden autorizar excepciones
Legítima defensa, art. 20.4 CP	agresión ilegítima, necesidad racional del medio, falta de provocación suficiente	Verificada	Los tres requisitos, con el matiz confirmado de que la «necesidad racional» no es igualdad de armas sino racionalidad según las circunstancias
Eximente incompleta, art. 21.1 CP	opera si falta alguno de los otros dos requisitos; rebaja de uno o dos grados	Verificada	Confirmado, y añadida la consecuencia que faltaba: sin agresión ilegítima no hay eximente ni completa ni incompleta
Spray de defensa personal	Orden de 3 de octubre de 1994 y aprobación del Ministerio de Sanidad con informe de la CIPAE	Verificada	BOE-A-1994-21767. Venta en armerías a mayores de edad, informe de la CIPAE en 30 días y prohibición expresa de venta por catálogo
Traslado de armas, art. 149 RD 137/1993	por vías y lugares públicos urbanos, desmontada o en funda/caja, solo en el trayecto entre el lugar de guarda y el de uso autorizado	Verificada	RD 137/1993, art. 149.1
Custodia en domicilio, BOE-A-2025-387	Resolución de la DGGC de 4-XII-2024, medidas mínimas de armeros y cajas fuertes en domicilios particulares	Verificada	BOE núm. 7, de 8-I-2025 (BOE-A-2025-387), en vigor desde el 9-I-2025
Límite de armas, licencias D y E	decía «hasta seis de cada clase y doce como máximo en total» para ambas	CORREGIDA	Son límites distintos y no acumulables: licencia D, hasta 5 armas largas rayadas de caza mayor; licencia E, hasta 12 armas en total (máx. 6 escopetas y 6 rifles de tiro). Hay una reforma del reglamento en trámite que endurecería el límite de la D; no se ha usado como base porque aún no está en vigor
Licencia B, arma corta para defensa personal	excepcional, exige riesgo grave y real acreditado	Verificada	Reglamento de Armas, régimen de concesión restrictiva de la licencia B
Real decreto de respaldo de telecom, 2026	citado como apoyo secundario	Verificada en parte	Existencia confirmada por prensa (Moncloa.com, El Periódico de la Energía, jul-2026): obligaría a operadores con >50 M€ de facturación o >500.000 usuarios a instalar baterías con ≥ 4 h de autonomía en estaciones base, en tres fases (50 % → 65 % → 75 % de población) antes de fin de 2026. No se ha podido confirmar contra el texto oficial (BOE), sólo contra cobertura periodística consistente entre varias fuentes independientes

7.3 Lo que sigue sin verificar, dicho sin adornos

Tras mi última pasada me queda **un** punto abierto (la frecuencia de G4 ya se ha confirmado; el real decreto de telecos pasa de «no verificable» a «verificado por prensa, no por BOE»; la salazón y cecina de §4.8 quedan corregidas y verificadas; y el marco legal de §5 queda cerrado por completo, ver más abajo). No sostiene una recomendación que pueda matar a nadie por sí sola, pero conviene saber cuál es:

1. **El real decreto de 2026 sobre respaldo eléctrico de telecomunicaciones:** su existencia y contenido (≥ 4 h, 75 % de población) están respaldados por varias fuentes periodísticas independientes, pero no he podido contrastarlo contra el texto publicado en el BOE. Lo cito como apoyo, nunca como base de un argumento.

El marco legal de §5 queda ya completo y verificado. Los arts. 20.4 y 21.1 del Código Penal y el régimen del spray de defensa ya estaban confirmados; en esta pasada he verificado además el traslado de armas del art. 149 del Reglamento de Armas y la Resolución de la Guardia Civil de 2024 sobre armeros (BOE-A-2025-387), ambos tal como los describía el manual. Los límites de las licencias D y E sí tenían un error, ya **corregido:** el manual les asignaba el mismo tope («hasta seis de cada clase y doce en total») cuando son cifras distintas y no acumulables — la licencia D permite hasta 5 armas de caza mayor, la E hasta 12 en total (máximo 6 escopetas y 6 rifles de tiro).

7.4 Fuentes, por secciones

§1. El evento y la infraestructura. NOAA Space Weather Prediction Center, escalas de clima espacial G, S y R. Departamento de Energía de EE. UU., *Large Power Transformer Resilience Report*, informe al Congreso, 2024 (plazos de entrega de transformadores EHV). NERC, revisión operativa de la tormenta Gannon de mayo de 2024. Lloyd's of London y Atmospheric and Environmental Research, *Solar Storm Risk to the North American Electric Grid*, 2013. Boteler, análisis del índice Dst de la tormenta de marzo de 1989. Reconstrucciones publicadas del evento de Carrington de 1859 y de la CME de julio de 2012.

§2. Preparación física. Ecuación de Pandolf y modelos derivados de coste metabólico de la marcha con carga. Literatura de aclimatación al calor y de adaptación al frío. Datos de pérdida de masa muscular y fuerza con la edad. Fisiología del límite de aprovechamiento proteico (*rabbit starvation*).

§3. Agua, calor, energía y comida. CDC, *How to Make Water Safe in an Emergency* (hervido y desinfección con cloro). EPA, *Emergency Disinfection of Drinking Water*. OMS, formulación de sales de rehidratación oral y receta casera. OSHA y NIOSH, límites de exposición y tablas de efectos del monóxido de carbono. Especificaciones de fabricante de filtros de membrana de fibra hueca. Protocolo SODIS de desinfección solar. USDA y FoodSafety.gov, seguridad alimentaria durante cortes de suministro. Fichas de almacenamiento de insulina de los fabricantes y de la FDA. Norma EN 50549 sobre conexión de instalaciones de generación en paralelo con redes de distribución (protección anti-isla).

§4. Obtención de alimento. AESAN, *Triquinosis en carne de jabalí: información para cazadores y consumidores*, 2020 (70 °C durante ≥ 2 min de forma homogénea; ni la congelación, ni la salazón, ni el ahumado destruyen el parásito). *Eurosurveillance*, caso de trichinellosis humana tras jabalí congelado 7 días a -35 °C. USDA/FSIS, guía de

prevención y control de *Trichinella* y temperaturas de cocción de carne de caza. Estudios de prevalencia de *Trichinella spiralis* y *T. britovi* en jabalí en España. FAO, *Aquatic biotoxins* (termoestabilidad de las toxinas PSP, DSP y ASP). Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, art. 65.3 y Anexo VII, métodos masivos o no selectivos prohibidos. USDA/FSIS sobre *Clostridium botulinum* y botulismo. Servicios de extensión universitaria (Clemson, Penn State) sobre el umbral de pH 4,6 y las condiciones de autoclave en conservas caseras. Literatura sobre el papel del nitrito en el control del botulismo en carnes curadas.

§5. Seguridad y comunidad. Disaster Research Center de la Universidad de Delaware (fundado en 1963 en Ohio State, en Delaware desde 1985), *Preliminary Papers*. E. L. Quarantelli, *Common Misconceptions about Disasters: Panic, the "Disaster Syndrome," and Looting*. K. Tierney, C. Bevc y E. Kuligowski, *Metaphors Matter: Disaster Myths, Media Frames, and Their Consequences in Hurricane Katrina*, Annals of the AAPSS, 2006. R. Solnit, *A Paradise Built in Hell*, 2009. Recuentos oficiales de los apagones de Nueva York de 1965, 1977 y 2003 recopilados en NYCdata (CUNY Baruch College). Environment Canada y literatura médica sobre la tormenta de hielo de Quebec de 1998. Cifras oficiales japonesas sobre marzo de 2011. Red Eléctrica, Gobierno de España y ENTSO-E sobre el apagón ibérico del 28 de abril de 2025. Desmentidos de *The Times-Picayune* y NPR, *Anatomy of a Rumor*, sobre Katrina. Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, arts. 20.4 y 21.1. Reglamento de Armas, RD 137/1993, régimen de licencias, custodia y traslado (art. 149). Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de 4 de diciembre de 2024, medidas mínimas de seguridad de armeros en domicilios (BOE-A-2025-387). Orden de 3 de octubre de 1994, sprays de defensa de venta permitida en armerías.

§6. Comunicaciones y navegación. Física de la absorción ionosférica en la capa D y su dependencia de la frecuencia. Informes sobre la caída de cobertura móvil en el apagón ibérico de abril de 2025. Especificaciones de PMR446 y régimen europeo de uso sin licencia. Regulación española de radioafición (indicativos EA, EB y EC). Literatura sobre degradación de GNSS por centelleo ionosférico. Regla de Naismith para estimación de tiempos de marcha.

7.5 Esto se corrige a mano

Este manual no es una lápida. Si encuentras un error, **táchalo en el papel y escribe la corrección al lado**, con la fecha y de dónde sacaste el dato bueno. Si el documento circula entre más gente, que circule también la corrección: un error repetido en veinte copias impresas es peor que no tener manual, porque la gente confía en lo que está impreso.

Y si una cifra de aquí contradice lo que te dice tu médico, tu farmacéutico, tu veterinario o el técnico que te montó las placas, **hazles caso a ellos**. Ellos conocen tu caso; este papel no.

Cómo he hecho esto, y cómo usarlo

Seis áreas de información que he gestionado y canalizado en formato de manual. Trabajé cada sección por separado y la revisé después para eliminar contradicciones entre ellas.

01 Clima espacial e infraestructura crítica	02 Fisiología del trabajo y acondicionamiento	03 Agua, energía, alimentación y salud
04 Caza, pesca y conservación de alimentos	05 Seguridad, sociología del desastre y comunidad	06 Comunicaciones, navegación y campo

Los cuatro objetos que más riesgo cubren por euro gastado

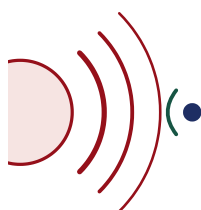
Si sólo vas a hacer una cosa después de leer esto, haz esta: un **detector de monóxido de carbono a pilas** (25 €, y es el objeto que más vidas salva de toda la guía, porque la calefacción improvisada es la que mata en los apagones), **agua para tres días** por persona, una **radio con manivela** y una forma de **mantener el calor en una sola habitación**. Menos de 150 € en total.

Lo que esta guía no es

No sustituye a formación presencial en primeros auxilios, ni a la licencia de armas o de caza, ni al consejo de tu médico sobre tu medicación o sobre empezar un programa de entrenamiento nuevo. La sección 4 explica técnicas de trampeo y colocación del disparo que en España y en casi toda la UE están reguladas o directamente prohibidas fuera de una emergencia declarada: conocerlas no autoriza a practicarlas. La sección 5 es defensa, evitación y organización vecinal, no tácticas ofensivas: una crisis no es una amnistía y la responsabilidad penal sigue vigente.

Mantenlo vivo

Revisa las fechas de caducidad y el estado de las pilas dos veces al año, cuando cambia la hora. Repasa el plan familiar de comunicaciones de la sección 6 con quien viva contigo y asegúrate de que todos saben el punto de encuentro sin mirar el móvil. Si encuentras un error en estas páginas, corrígelo a mano: es un documento de trabajo, no una lápida.



Semanas sin red

Manual de emergencia ante un apagón prolongado provocado por una
tormenta solar severa

Creado y organizado por Juan Salvador Moll Garcia

Mitjà natural, climatologia i supervivència

Revisión 1.0 · septiembre de 2026

Para imprimir a doble cara y guardar con la documentación de casa